

MATHEMATICS-X BIHAR

1. वास्तविक संख्याएँ

प्रश्नावली 1.1

प्रश्न 1. निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए युक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए :

(i) 135 और 225 (ii) 196 और 38220

हल : (i) भाज्य = 225 और भाजक = 135

विधि इस प्रकार होगी :

$$\begin{array}{r} 135 \overline{) 225} \quad (1 \\ \underline{135} \\ 90 \quad (1 \\ \underline{90} \\ 0 \end{array}$$

225 = 135 × 1 + 90
135 = 90 × 1 + 45
और, 9 = 45 × 2 + 0
इसलिये, HCF (135, 225) = 45
(ii) भाज्य = 38220 और भाजक = 196

$$\begin{array}{r} 196 \overline{) 38220} \quad (195 \\ \underline{196} \\ 1862 \\ \underline{1764} \\ 980 \\ \underline{980} \\ 0 \end{array}$$

$$38220 = 196 \times 195 + 0$$

और, 196 = 196 × 1 + 0

इसलिये, (HCF) (196, 38220) = 196

इसलिये, HCF (255, 867) = 51

प्रश्न 2. दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक $6q + 1$ या $6q + 3$ या $6q + 5$ के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है।

हल : माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और $b = 6$ तब युक्लिड की एल्गोरिथ्म से $a = 6q + r$ किसी पूर्णांक $q \geq 0$ के लिये और जहाँ $0 \leq r < 6$, संभवतः शेष 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं।

a के मान $6q$ या $6q + 1$ या $6q + 2$ या $6q + 3$ या $6q + 4$ या $6q + 5$ हो सकते हैं, जहाँ q कोई भाज्य है।

यदि $a = 6q$ या $6q + 2$ या $6q + 4$, तब a एक समपूर्णांक है। पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। इसलिये, कोई विषम पूर्णांक $6q + 1$ या $6q + 3$ या $6q + 5$ के रूप में हो सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।

प्रश्न 3. किसी पेट में 616 सदस्यों वाली एक सेना (आर्मी) की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं ?

हल : स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए, हमें 616 तथा 32 का HCF ज्ञात करना है।

$$\begin{array}{r} 32 \overline{) 616} \quad (19 \\ \underline{32} \\ 296 \\ \underline{288} \\ 8 \end{array}$$

$$\Rightarrow 616 = 32 \times 19 + 8 \quad \Rightarrow 32 = 8 \times 4 + 0$$

$\therefore$ 616 तथा 32 का HCF 8 है।

इसलिये, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है।

प्रश्न 4. युक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइये कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए $3m$ या $3m + 1$ के रूप का होता है।

हल : माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह $3q$, $3q + 1$ या $3q + 2$ के रूप में होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग $3m$ या $3m + 1$ के रूप में लिखा जा सकता है।

$$\begin{aligned} \text{अब, } (3q)^2 &= 9q^2 = 3(3q^2) = 3m, \text{ जहाँ } m = 3q^2 \\ (3q + 1)^2 &= 9q^2 + 6q + 1 = 3(3q^2 + 2q) + 1 \\ &= 3m + 1, \text{ जहाँ } m = 3q^2 + 2q \\ \text{और, } (3q + 2)^2 &= 9q^2 + 12q + 4 = 3(3q^2 + 4q + 1) + 1 \\ &= 3m + 1 \text{ जहाँ } m = 3q^2 + 4q + 1 \end{aligned}$$

प्रश्नावली 1.2

प्रश्न 1. निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखण्डों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए :

(i) 140 (ii) 156 (iii) 3825

हल : (i) हम निम्न प्रकार विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं :

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 140} \\ \underline{2} \\ 5 \\ \underline{5} \\ 7 \\ \underline{7} \\ 1 \end{array}$$

$$\therefore 140 = 2 \times 2 \times 5 \times 7 = 2^2 \times 5 \times 7$$

(ii) हम निम्न प्रकार विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं :

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 156} \\ \underline{2} \\ 78 \\ \underline{3} \\ 39 \\ \underline{13} \\ 13 \\ \underline{13} \\ 1 \end{array}$$

$$\therefore 156 = 2 \times 2 \times 3 \times 13 = 2^2 \times 3 \times 13$$

(iii) हम निम्न प्रकार विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं :

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 3825} \\ \underline{3} \\ 1275 \\ \underline{5} \\ 425 \\ \underline{5} \\ 85 \\ \underline{17} \\ 17 \\ \underline{17} \\ 1 \end{array}$$

$$\therefore 3825 = 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 17 = 3^2 \times 5^2 \times 17$$

प्रश्न 3. अभाज्य गुणनखण्ड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णाकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए :

(i) 12, 15 और 21 (ii) 17, 23 और 29

हल : (i) सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखण्ड की दी हुई संख्याओं को लिखते हैं।

$$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3, 15 = 3 \times 5 \text{ और } 21 = 3 \times 7$$

$$\text{LCM} = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$$

और, HCF = 3

(ii) सर्वप्रथम हम दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखण्ड लिखते हैं।

$$17 = 17, 23 = 23 \text{ और } 29 = 29$$

$$\text{LCM} = 17 \times 23 \times 29 = 11339$$

और, HCF = 1

प्रश्न 4. HCF (306, 657) = 9 दिया है, LCM (306, 657) ज्ञात कीजिए।

हल : हम जानते हैं दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।

$$\therefore \text{HCF} (306, 657) \times \text{LCM} (306, 657) = 306 \times 657$$

$$\Rightarrow 9 \times \text{LCM} (306, 657) = 306 \times 657$$

$$\Rightarrow \text{LCM} (306, 657) = \frac{306 \times 657}{9} = 22338$$

प्रश्न 5. जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिये संख्या 6^n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।

हल : यदि संख्या $6n$ किसी n के लिये शून्य अंक के साथ समाप्त होती है तब यह 5 से भाज्य होगी। तब यह $6n$ की अभाज्य गुणनखण्ड होगी जिसमें 5 अभाज्य होंगे। यह सम्भव नहीं है कि $6n$ के गुणनखण्डों में अभाज्य 2 और 3 हों। यह भी संभव नहीं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता $6n$ में गुणनखण्डों में कोई अभाज्य नहीं है।

इसलिए, $6n$ के अन्त में शून्य अंक $n \in \mathbb{N}$ के लिए नहीं है।

प्रश्न 6. व्याख्या कीजिए कि $7 \times 11 \times 13 + 13$ और $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$ भाज्य संख्याएँ क्यों हैं ?

$$\begin{aligned} \text{हल : } 7 \times 11 \times 13 + 13 &= 13 \times (7 \times 11 \times 1 + 1) \\ &= 13 \times (77 + 1) = 13 \times 78 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ यह भाज्य संख्या है।

$$\text{पुनः } 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5 = 5 \times (7 \times 6 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 1)$$

$\Rightarrow$ यह भाज्य संख्या है।

प्रश्नावली 1.3

प्रश्न 1. सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{5}$ अपरिमेय संख्या है।

हल : माना यदि यह सम्भव है कि $\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।

$$\text{अब, } \sqrt{5} = \frac{p}{q}, \text{ जहाँ } p \text{ और } q \text{ पूर्णांक हैं, } q \neq 0 \text{ और } p \text{ और } q \text{ में कोई}$$

उभयनिष्ठ

गुणनखण्ड नहीं है।

दोनों तरफ वर्ग करने पर,

$$5 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow 5q^2 = p^2$$

.....(1)

CLASS - X (MATHS)

यह दर्शाता है कि p^2 , 5 से विभाज्य है। इसलिए p भी 5 से विभाज्य है। माना $p = 5k$ जहाँ k एक पूर्णांक है। $p = 5k$ समीकरण (1) में रखने पर $25k^2 = 5q^2 \Rightarrow q^2 = 5k^2$
 $\therefore q^2$, 5 का गुणन है।
 इसलिए 5, q का गुणनखंड है।
 p और q का अभ्यनिष्ठ गुणनखंड 5 है जो कि विरोधाभास है।
 $\therefore$ हमारी मान्यता गलत है।
 इसलिये $\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

प्रश्न 2. सिद्ध कीजिए कि $3 + 2\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

हल : हमें सिद्ध करना है कि $3 + 2\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने मान लिया कि $3 + 2\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है। तब

हम मान सकते हैं कि, $3 + 2\sqrt{5} = \frac{a}{b}$ जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं और $b \neq 0$

$$\Rightarrow 2\sqrt{5} = \frac{a}{b} - 3 \quad \text{या} \quad \sqrt{5} = \frac{a}{2b} - \frac{3}{2}$$

$\therefore a$ और b पूर्णांक हैं। $\therefore \frac{a}{2b} - \frac{3}{2}$ एक परिमेय संख्या है।

$\Rightarrow \sqrt{5}$ भी एक परिमेय संख्या है। परंतु $\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत है।

इसलिए, $3 + 2\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

प्रश्नावली 1.4

प्रश्न 1. बिना लम्बी विभाजन प्रक्रिया किये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सांत हैं या असांत आवर्ती हैं :

- (i) $\frac{13}{3125}$ (ii) $\frac{17}{8}$ (iii) $\frac{64}{455}$

हल : हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है तब यह सांत दशमलव है अन्यथा यह असांत दशमलव है। इसलिये हम दिये हुये परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडों की जाँच करेंगे।

(i) $\frac{13}{3125}$ में हर 3125 है। $3125 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$
 3125 में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है।

इसलिये, $\frac{13}{3125}$ का दशमलव प्रसार सांत है।

(ii) $\frac{17}{8}$ में हर 8 है। $8 = 2 \times 2 \times 2$
 इसलिये, 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है।

इसलिये, $\frac{17}{8}$ का दशमलव प्रसार सांत है।

(iii) $\frac{64}{455}$ में हर 455 है। $455 = 5 \times 7 \times 13$

स्पष्ट है, 455 के 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है। इसलिये, दशमलव प्रसार असांत आवर्ती है।

प्रश्न 2. प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो सांत हैं।

$$\text{हल : (i) } \frac{13}{3125} = \frac{13}{5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5} = \frac{13 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2} = \frac{13 \times 32}{10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10} = \frac{416}{100000} = 0.00416$$

$$(ii) \frac{17}{8} = \frac{17 \times 5^3}{2^3 \times 5^3} = \frac{17 \times 125}{10^3} = \frac{2125}{1000} = 2.125$$

$$(iii) \text{ असांत आवर्ती}$$

$$(iv) \frac{1600}{455} = \frac{1600}{2^6 \times 5^2} = \frac{15}{2^4 \times 2^2 \times 5^2} = \frac{15}{2^4 \times 10^2} = \frac{15 \times 5^4}{2^4 \times 5^4 \times 10^2} = \frac{15 \times 625}{10^4 \times 10^2} = \frac{9375}{1000000} = 0.009375$$

(v) असांत आवर्ती

$$(vi) \frac{23}{455} = \frac{23}{5 \times 7 \times 13} = \frac{23}{210} = \frac{23 \times 5}{2 \times 5 \times 10^2} = \frac{115}{10 \times 10^2} = \frac{115}{1000} = 0.115$$

प्रश्न 3. कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिये निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और $\frac{p}{q}$ के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं ?

- (i) 43.123456789 (ii) 0.12012001200012000.....

(iii) 43.123456789

हल : (i) 43.123456789 सांत है।

इसलिये, यह परिमेय संख्या है।

$$43.123456789 = \frac{p}{q}, \text{ जहाँ } q = 10^9$$

(ii) 0.12012001200012000... असांत अनावर्ती है। इसलिये, यह अपरिमेय है।

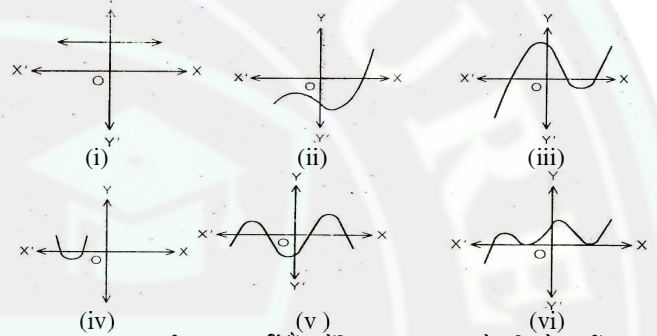
(iii) 43.123456789 असांत है लेकिन आवर्ती है। इसलिये यह परिमेय है।

$$43.123456789 = \frac{p}{q}, \text{ जहाँ } q = 999999999$$

2. बहुपद

प्रश्नावली 2.1

प्रश्न 1. किसी बहुपद $p(x)$ के लिए $y = p(x)$ का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में, $p(x)$ के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।



हल : (i) एक शून्यक नहीं है क्योंकि ग्राफ, x -अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता।
 (ii) शून्यक एक है क्योंकि ग्राफ, x -अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है।
 (iii) तीन शून्यक हैं क्योंकि ग्राफ, x -अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।
 (iv) दो शून्यक हैं क्योंकि ग्राफ, x -अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।
 (v) चार शून्यक हैं क्योंकि ग्राफ, x -अक्ष को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।
 (vi) तीन शून्यक हैं क्योंकि ग्राफ, x -अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।

प्रश्नावली 2.2

प्रश्न 1. निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए :

$$(i) x^2 - 2x - 8 \quad (ii) 4s^2 - 4s + 1$$

$$\text{हल : (i) दिया है, } x^2 - 2x - 8 = x^2 + 2x - 4x - 8 = x(x+2) - 4(x+2) = (x+2)(x-4)$$

$x^2 - 2x - 8$ का मान शून्य होगा यदि $(x+2)(x-4)$ के मान शून्य होंगे। यानी $x+2=0$ या $x-4=0$ यानी $x=-2$ या $x=4$

$$\text{इसलिये, } x^2 - 2x - 8 \text{ के शून्यक } -2 \text{ और } 4 \text{ हैं।}$$

$$\text{अब, शून्यकों का योग} = (-2) + 4 = 2 = \frac{-(-2)}{1} = \frac{-x \text{ का गुणांक}}{x^2 \text{ का गुणांक}}$$

$$\text{तथा शून्यकों का गुणन} = (-2)(4) = -8 = \frac{-8}{1} = \frac{-\text{स्थिरांक}}{x^2 \text{ का गुणांक}}$$

$$(ii) \text{ दिया है, } 4s^2 - 4s + 1 = 4s^2 - 2s - 2s + 1 = 2s(2s-1) - 1(2s-1) = (2s-1)(2s-1)$$

अतः $4s^2 - 4s + 1$ का मान शून्य होगा यदि $(2s-1)(2s-1)$ का मान शून्य होगा।

$$\text{यानी } 2s-1=0 \text{ या } 2s-1=0, \text{ यानी } s=\frac{1}{2} \text{ या } s=\frac{1}{2}$$

इसलिए, $4s^2 - 4s + 1$ के शून्यक $\frac{1}{2}$ और $\frac{1}{2}$ हैं।

$$\text{अब, शून्यकों का योग} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 = \frac{-(-1)}{1} = \frac{-s \text{ का गुणांक}}{s^2 \text{ का गुणांक}}$$

$$\text{तथा शून्यकों का गुणन} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} = \frac{\text{स्थिरांक}}{s^2 \text{ का गुणांक}}$$

CLASS - X (MATHS)

प्रश्न 2. एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं :

(i) $\frac{1}{4}, -1$ (ii) $\sqrt{2}, \frac{1}{3}$,

हल : (i) माना बहुपद $ax^2 + bx + c$ है तथा इसके शून्यक α और β हैं।

तब $\alpha + \beta = \frac{1}{4} = \frac{-b}{a}$ तथा $\alpha\beta = -1 = \frac{-c}{a}$

यदि $a = 4, b = -1$ तथा $c = -4$ हो तो, द्विघात बहुपद $4x^2 - x - 4$ होगा।

(ii) माना बहुपद $ax^2 + bx + c$ है तथा इसके शून्यक α और β हैं।

तब $\alpha + \beta = \sqrt{2} = \frac{3\sqrt{2}}{3} = \frac{-b}{a}$ तथा $\alpha\beta = \frac{1}{3} = \frac{c}{a}$

यदि $a = 3, b = -3\sqrt{2}$ तथा $c = 1$ हो, तो द्विघात बहुपद $3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1$ होगा

प्रश्नावली 2.3

प्रश्न 1. विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, निम्न में $p(x)$ को $g(x)$ से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए :

(i) $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3, g(x) = x^2 - 2$

(ii) $p(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + 5, g(x) = x^2 + 1 - x$

हल : (i) दिया है,

$$\begin{array}{r} x^3 - 3x^2 + 5x - 3 \\ x^2 - 2 \overline{) x^3 - 3x^2 + 5x - 3} \\ \underline{-(x^2 - 2x + 2)} \\ -3x^2 + 7x - 3 \\ \underline{-(-3x^2 + 6x - 6)} \\ 7x - 9 \end{array}$$

∴ भागफल $x - 3$ तथा शेषफल $7x - 9$ होगा।

(ii) यहाँ भाजक $x^2 - x + 1$ तथा भाज्य $x^4 - 3x^2 + 4x + 5$ मानक रूप में हैं। अतः,

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^2 + 4x + 5 \\ x^2 - x + 1 \overline{) x^4 - 3x^2 + 4x + 5} \\ \underline{-(x^2 - x + 1)} \\ -3x^2 + 4x + 4 \\ \underline{-(-3x^2 + 3x - 3)} \\ 7x + 7 \\ \underline{-(7x - 7)} \\ 14 \end{array}$$

∴ भागफल $x^2 + x - 3$ तथा शेषफल 8 होगा।

प्रश्न 5. बहुपदों $p(x), q(x), g(x)$ और $r(x)$ के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा

(i) घात $p(x)$ = घात $q(x)$ (ii) घात $q(x)$ = घात $r(x)$ (iii) घात $r(x)$ = 0

हल : प्रश्न के (i), (ii) और (iii) के हल के लिये कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। नीचे प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दिया गया है :

(i) $p(x) = 2x^2 - 2x + 14; g(x) = 2; q(x) = x^2 - x + 7; r(x) = 0$

(ii) $p(x) = x^3 + x^2 + x + 1; g(x) = x^2 - 1; q(x) = x + 1; r(x) = 2x + 2$

(iii) $p(x) = x^3 + 2x^2 - x + 2; g(x) = x^2 - 1; q(x) = x + 2; r(x) = 4$

प्रश्नावली 2.4 (ऐच्छिक)

प्रश्न 1. सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए :

(i) $2x^3 + x^2 - 5x + 2; \frac{1}{2}, 1, -2$ (ii) $x^3 - 4x^2 + 5x - 2; 2, 1, 1$

हल : (i) दिये गये बहुपद को बहुपद $ax^3 + bx^2 + cx + d$ के साथ मिलान करने पर,

$a = 2, b = 1, c = -5$ तथा $d = 2$

तब, $p\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 5\left(\frac{1}{2}\right) + 2$

$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + 2 = \frac{1+1-10+8}{4} = \frac{0}{4} = 0$

$p(1) = 2(1)^3 + (1)^2 - 5(1) + 2 = 2 + 1 - 5 + 2 = 0$

$p(-2) = 2(-2)^3 + (-2)^2 - 5(-2) + 2$
 $= 2(-8) + 4 + 10 + 2 = -16 + 16 = 0$

इसलिए, $\frac{1}{2}$, तथा -2 दिए गए बहुपद $2x^3 + x^2 - 5x + 2$ के शून्यक हैं।

इस प्रकार से $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = 1$ तथा $\gamma = -2$ होगा।

तब, $\alpha + \beta + \gamma = \frac{1}{2} + 1 + (-2) = \frac{1+2-4}{2} = -\frac{1}{2} = \frac{-b}{a}$

$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \left(\frac{1}{2}\right)(1) + (1)(-2) + (-2)\left(\frac{1}{2}\right)$

$= \frac{1}{2} - 2 - 1 = \frac{1-4-2}{2} = \frac{-5}{2} = \frac{c}{a}$

तथा, $\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2} \times 1 \times (-2) = -1 = \frac{-d}{a}$

(ii) दिए गए बहुपद को बहुपद $ax^3 + bx^2 + cx + d$ के साथ मिलान करने पर,

$a = 1, b = -4, c = 5$ तथा $d = -2$

$p(2) = (2)^3 - 4(2)^2 + 5(2) - 2 = 8 - 16 + 10 - 2 = 0$

$p(1) = (1)^3 - 4(1)^2 + 5(1) - 2 = 1 - 4 + 5 - 2 = 0$

∴ 2, 1 तथा 1 बहुपद $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ के शून्यक हैं।

अतः, $\alpha = 2, \beta = 1$ तथा $\gamma = 1$

इस प्रकार, $\alpha + \beta + \gamma = 2 + 1 + 1 = 4 = \frac{-(-4)}{1} = \frac{-b}{a}$

$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = (2)(1) + (1)(1) + (1)(2) = 2 + 1 + 2 = 5 = \frac{5}{1} = \frac{c}{a}$

तथा, $\alpha\beta\gamma = (2)(1)(1) = 2 = \frac{-(-2)}{1} = \frac{-d}{a}$

प्रश्न 2. एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, व -14 हों।

हल : माना त्रिघात बहुपद $ax^3 + bx^2 + cx + d$ है तथा इसके शून्यक α, β तथा γ हैं।

तब, $\alpha + \beta + \gamma = 2 = \frac{-(-2)}{1} = \frac{-b}{a}$ $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -7 = \frac{-7}{1} = \frac{c}{a}$

तथा, $\alpha\beta\gamma = -14 = \frac{-14}{1} = \frac{-d}{a}$

यदि $a = 1$ और $b = -2, c = -7$ तथा $d = 14$ है।

इस प्रकार बहुपद $x^3 - 2x^2 - 7x + 14$ बना।

3. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म

प्रश्नावली 3.1

प्रश्न 1. आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 'सात वर्ष पूर्व मैं तुमसे सात गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयु का रह जाऊँगा।' (क्या यह मनोरंजक है?) इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए।

हल : माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष तथा आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब इनका बीजगणितीय निरूपण इस प्रकार होगा :

$7(x - 7) = y - 7 \Rightarrow 7x - 49 = y - 7$

$\Rightarrow 7x - y = 42$ (1)

तथा, $3(x + 3) = y + 3 \Rightarrow 3x + 9 = y + 3$

$3x - y = -6$ (2)

ज्यामितीय विधि द्वारा निरूपित करने के लिये, हम प्रत्येक रैखिक समीकरण के दो बिंदु प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम प्रत्येक समीकरण के दो हल प्राप्त करेंगे। ये हल निम्न तालिकाओं में दिये गये हैं :

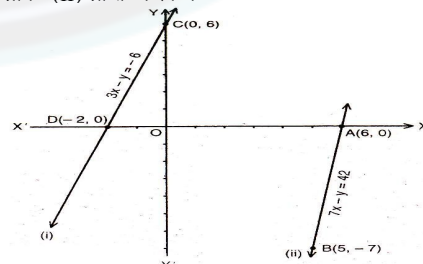
$7x - y = 42$ के लिए

x	6	5
y	0	-7

$3x - y = -6$ के लिए

x	0	-2
y	6	0

इन समीकरणों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हम A (6, 0) और B (5, -7) बिंदु प्रदर्शित करके ग्राफ (i) प्राप्त करेंगे तथा C (0, 6) और D (-2, 0) से ग्राफ (ii) प्राप्त करेंगे।



प्रश्नावली 3.2

प्रश्न 2. अनुपातों $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}$ और $\frac{c_1}{c_2}$ की तुलना कर ज्ञात कीजिए

कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं :

(i) $5x - 4y + 8 = 0$; $7x + 6y - 9 = 0$
(ii) $9x + 3y + 12 = 0$; $18x + 6y + 24 = 0$

हल : (i) प्रदत्त रैखिक समीकरण युग्म हैं

$$5x - 4y + 8 = 0 \quad \dots(1)$$

$$\text{और} \quad 7x + 6y - 9 = 0 \quad \dots(2)$$

$$\text{यहाँ,} \quad = \frac{5}{6} \neq \frac{-4}{6}$$

(1) और (2) रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं ।

(ii) प्रदत्त रैखिक समीकरण युग्म हैं

$$9x + 3y + 12 = 0 \quad \dots(1)$$

$$\text{और} \quad 18x + 6y + 24 = 0 \quad \dots(2)$$

$$\text{यहाँ,} \quad = \frac{9}{18} = \frac{3}{6} = \frac{12}{24} \quad \left[\because \text{प्रत्येक अनुपात} = \frac{1}{2} \right]$$

इसलिए (1) और (2) रेखाएँ संपाती हैं ।

प्रश्न 3. अनुपातों $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}$ और $\frac{c_1}{c_2}$ की तुलना कर ज्ञात कीजिए

कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत :

(i) $3x + 2y = 5$; $2x - 3y = 7$

(ii) $2x - 3y = 8$; $4x - 6y = 9$

हल : (i) $3x + 2y = 5$; $2x - 3y = 7$

$$a_1 = 3, b_1 = 2, c_1 = 5; a_2 = 2, b_2 = -3, c_2 = 7$$

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{3}{2}, \frac{b_1}{b_2} = \frac{2}{-3}, \frac{c_1}{c_2} = \frac{5}{7} \therefore \frac{3}{2} \neq \frac{2}{-3}, \text{ यानी } \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

अतः, यह रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है ।

(ii) $2x - 3y = 8$; $4x - 6y = 9$

$$a_1 = 2, b_1 = -3, c_1 = 8; a_2 = 4, b_2 = -6, c_2 = 9$$

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \frac{b_1}{b_2} = \frac{-3}{-6} = \frac{1}{2}, \frac{c_1}{c_2} = \frac{8}{9}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \neq \frac{8}{9}, \text{ यानी } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

अतः, यह रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है ।

प्रश्न 7. समीकरणों $x - y + 1 = 0$ और $3x + 2y - 12 = 0$ का ग्राफ खींचिए । x -अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए ।

हल : $x - y + 1 = 0$ के लिये ग्राफ :

$$\text{दिया है, } x - y + 1 = 0 \Rightarrow y = x + 1$$

$$\text{यदि } x = 0, y = 1 \text{ और यदि } x = -1, y = 0$$

तालिका :

x	0	-1
y	1	0

A (0, 1) तथा B (-1, 0) को ग्राफ पर प्रदर्शित किया और रेखा को दोनों ओर बढ़ा कर $x - y + 1 = 0$ रेखा का ग्राफ बनाया ।

$3x + 2y - 12 = 0$ के लिये ग्राफ :

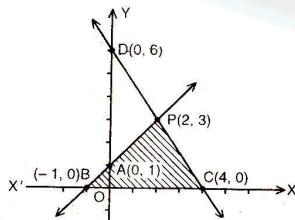
$$\text{दिया है, } 3x + 2y - 12 = 0 \Rightarrow 2y = 12 - 3x \Rightarrow y = \frac{12 - 3x}{2}$$

$$\text{जब } x = 4, y = \frac{12 - 12}{2} = 0 \text{ व } x = 0, y = \frac{12}{2} = 6$$

तालिका :

x	-4	0
y	0	6

C (0, 4) तथा D (0, 6) का ग्राफ बनाकर दोनों ओर बढ़ाकर, रेखा $3x + 2y - 12 = 0$ का ग्राफ प्राप्त किया ।



ग्राफ द्वारा ΔPBC बना P (2, 3), B(-1, 0) तथा C (4, 0) त्रिभुज के शीर्ष तथा इस त्रिभुज को छायांकित किया ।

प्रश्नावली 3.3

प्रश्न 1. निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए :

(i) $x + y = 14$ (ii) $s - t = 3$ (iii) $3x - y = 3$

$$x - y = 4 \quad \frac{s}{3} + \frac{t}{2} = 6 \quad 9x - 3y = 9$$

हल : (i) दिया गया समीकरण युग्म है :

$$x + y = 14 \quad \dots(1)$$

$$\text{और } x - y = 4 \quad \dots(2)$$

समीकरण (1) से, $y = 14 - x$

$y = 14 - x$ को समीकरण (2) में रखने पर

$$x - (14 - x) = 4 \Rightarrow x - 14 + x = 4$$

$$\Rightarrow 2x = 4 + 14 \Rightarrow 2x = 18 \Rightarrow x = 9$$

$x = 9$ को समीकरण (1) में रखने पर

$$9 + y = 14 \Rightarrow y = 14 - 9 \Rightarrow y = 5$$

अतः दिये गये समीकरण निकाय का हल

$$x = 9, y = 5 \text{ है ।}$$

(ii) दिया गया समीकरण युग्म है :

$$s - t = 3 \quad \dots(1)$$

$$\frac{s}{3} + \frac{t}{2} = 6 \quad \dots(2)$$

समीकरण (1) से, $s = 3 + t$

$s = 3 + t$ को समीकरण (2) में रखने पर

$$\frac{s+t}{3} + \frac{t}{2} = 6 \Rightarrow 2(3+t) + 3t = 36$$

$$\Rightarrow 6 + 2t + 3t = 36 \Rightarrow 5t = 30 \Rightarrow t = 6$$

$t = 6$ को समीकरण (1) में रखने पर

$$s - 6 = 3 \Rightarrow s = 3 + 6 = 9$$

अतः दिये गये समीकरण निकाय का हल

$$s = 9, t = 6 \text{ है ।}$$

(iii) दिया गया समीकरण युग्म है :

$$3x - y = 3 \quad \dots(1)$$

$$\text{और } 9x - 3y = 9 \quad \dots(2)$$

समीकरण (1) से, $y = 3x - 3$

समीकरण (2) में $y = 3x - 3$ का मान रखने पर

$$9x - 3(3x - 3) = 9 \Rightarrow 9x - 9x + 9 = 9$$

$$\Rightarrow 9 = 9$$

यह समीकरण निकाय x के सभी मानों के लिये सत्य है क्योंकि हम अलग से x का मान प्राप्त नहीं कर सकते । अतः हमें y का कोई अलग से मान नहीं प्राप्त हो सकेगा । यह स्थिति उस समय आती है जब दोनों समीकरण समान हों ।

$\therefore$ समीकरण (1) व (2) के अनंत हल होंगे ।

प्रश्न 2. $2x + 3y = 11$ और $2x - 4y = -24$ को हल कीजिए और इससे 'm' का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए $y = mx + 3$ हो ।

हल : दिये गये समीकरण हैं

$$2x + 3y = 11 \quad \dots(1)$$

$$\text{और } 2x - 4y = -24 \quad \dots(2)$$

$$\text{समीकरण (1) से, } 3y = 11 - 2x \Rightarrow y = \frac{11 - 2x}{3}$$

$$\text{समीकरण (2) में } y = \frac{11 - 2x}{3} \text{ रखने पर}$$

$$2x - 4\left(\frac{11 - 2x}{3}\right) = -24 \Rightarrow 6x - 44 + 8x = -72$$

$$\Rightarrow 14x = -72 + 44 \Rightarrow 14x = -28 \Rightarrow x = \frac{-28}{14} = -2$$

समीकरण (1) में $x = -2$ रखने पर

$$2(-2) + 3y = 11 \Rightarrow 3y = 11 + 4 \Rightarrow 3y = 15 \Rightarrow y = \frac{15}{3} = 5$$

समीकरण $y = mx + 3$ में $x = -2, y = 5$ रखने पर

$$5 = m(-2) + 3 \Rightarrow -2m = 5 - 3$$

$$\Rightarrow -2m = 2 \Rightarrow m = -1$$

प्रश्नावली 3.5

प्रश्न 1. निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं । केवल अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र-गुणन विधि से ज्ञात कीजिए ।

CLASS - X (MATHS)

(i) $x - 3y - 3 = 0$
 $3x - 9y - 2 = 0$

हल : (i) प्रदत्त समीकरण युग्म है :

$$x - 3y - 3 = 0$$

तथा, $3x - 9y - 2 = 0$

ये रैखिक समीकरण $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ के रूप में हैं।

$a_1 = 1, b_1 = -3, c_1 = -3$ तथा $a_2 = 3, b_2 = -9, c_2 = -2$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{3}, \frac{b_1}{b_2} = \frac{-3}{-9} = \frac{1}{3}$$

तथा, $\frac{c_1}{c_2} = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ है।

अतः, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अर्थात् यह असंगत है।

(ii) प्रदत्त समीकरण युग्म है :

$$2x + y - 5 = 0 \text{ तथा } 3x + 2y - 8 = 0$$

ये $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ के रूप में हैं।

तब, $a_1 = 2, b_1 = 1, c_1 = -5$ तथा $a_2 = 3, b_2 = 2, c_2 = -8$ है।

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{3}, \frac{b_1}{b_2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

अतः, समीकरण युग्म का द्वितीय हल है। इसे वज्र गुणन द्वारा हल करने पर,

$$\begin{array}{ccc} 1 & \rightarrow & -5 \\ 2 & \rightarrow & -8 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 2 & \rightarrow & 3 \\ 3 & \rightarrow & -8 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & \rightarrow & 1 \\ 2 & \rightarrow & 2 \end{array}$$

$$\frac{1 \times (-8) - 2 \times (-5)}{1 \times 2 - 2 \times 3} = \frac{-5 \times 3 - (-8) \times 2}{2 \times 2 - 3 \times 1}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{-8+10} = \frac{y}{-15+16} = \frac{1}{4-3} \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{1}{1} \Rightarrow x = 2, y = 1$$

प्रश्न 3. निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यहाँ कौन-सी विधि अधिक उपयुक्त है?

$$8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4$$

हल : प्रदत्त समीकरण युग्म है $8x + 5y = 9$... (1)

तथा $3x + 2y = 4$... (2)

प्रतिस्थापन विधि द्वारा :

समीकरण (2) में $y = \frac{9-8x}{5}$ रखने पर

$$3x + 2\left(\frac{9-8x}{5}\right) = 4$$

$$\Rightarrow 15x + 18 - 16x = 20 \Rightarrow -x = 2 \Rightarrow x = -2$$

समीकरण (1) में $x = -2$ रखने पर

$$8(-2) + 5y = 9 \Rightarrow 5y = 9 + 16 = 25$$

$$\Rightarrow y = \frac{25}{5} = 5$$

अतः दिये गये समीकरण युग्म का हल $x = -2, y = 5$ है।

वज्रगुणन विधि द्वारा :

$$\begin{array}{ccc} 5 & \rightarrow & -9 \\ 2 & \rightarrow & -4 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 8 & \rightarrow & 3 \\ 3 & \rightarrow & -4 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & \rightarrow & 1 \\ 2 & \rightarrow & 2 \end{array}$$

$$\frac{5 \times (-4) - 2 \times (-9)}{5 \times 2 - 2 \times 3} = \frac{-9 \times 3 - (-4) \times 8}{8 \times 2 - 3 \times 5}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{-20+18} = \frac{y}{-27+32} = \frac{1}{16-15} \Rightarrow \frac{x}{-2} = \frac{y}{5} = \frac{1}{1}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-2}{1} = -2 \text{ तथा } y = \frac{5}{1} = 5$$

अतः दिये गये समीकरण युग्म का हल $x = -2, y = 5$ होगा।

वज्रगुणन विधि अधिक उपयुक्त है।

प्रश्नावली 3.6

प्रश्न 1. निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए :

(ii) $2x + y = 5$
 $3x + 2y = 8$

(i) $\frac{1}{2x} + \frac{1}{3y} = 2$

$$\frac{1}{3x} + \frac{1}{2y} = \frac{13}{6}$$

(ii) $\frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} = 2$

$$\frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{9}{\sqrt{y}} = -1$$

हल : (i) $\frac{1}{x} = u$ तथा $\frac{1}{y} = v$ लेने पर समीकरण निकाय बना

$$\frac{1}{2}u + \frac{1}{3}v = 2 \Rightarrow 3u + 2v = 12 \quad \dots(1)$$

$$\frac{1}{3}u + \frac{1}{2}v = \frac{13}{6} \Rightarrow 2u + 3v = 13 \quad \dots(2)$$

समीकरण (1) को 3 से व समीकरण (2) को 2 से गुणा करने पर

$$9u + 6v = 36 \quad \dots(3)$$

तथा, $4u + 6v = 26 \quad \dots(4)$

समीकरण (4) को समीकरण (3) में से घटाने पर

$$5u = 10 \Rightarrow u = 2$$

समीकरण (3) में, $u = 2$ रखने पर

$$18 + 6v = 36 \Rightarrow 6v = 18 \Rightarrow v = 3$$

अब, $u = 2 \Rightarrow \frac{1}{x} = 2 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

तथा $v = 3 \Rightarrow \frac{1}{y} = 3 \Rightarrow y = \frac{1}{3}$

अतः हल $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{3}$ हुआ।

(ii) दिया गया समीकरण निकाय है :

$$\frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} = 2 \text{ तथा } \frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{9}{\sqrt{y}} = -1$$

$u = \frac{1}{\sqrt{x}}$ तथा $v = \frac{1}{\sqrt{y}}$ रखने पर समीकरण

$$2u + 3v = 2 \quad \dots(1)$$

तथा, $4u - 9v = -1 \quad \dots(2)$

समीकरण (1) को 3 से गुणा करने पर

$$6u + 9v = 6 \quad \dots(3)$$

समीकरण (2) व (3) का योग करने पर

$$10u = 5 \Rightarrow u = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$y = \frac{1}{2}$ समीकरण (1) में रखने पर

$$2 \times \frac{1}{2} + 3v = 2 \Rightarrow 3v = 1 \Rightarrow v = \frac{1}{3}$$

अब, $u = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$

तथा $v = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \sqrt{y} = 3 \Rightarrow y = 9$

अतः समीकरण निकाय का हल $x = 4$ तथा $y = 9$ है।

प्रश्नावली 3.7 (ऐच्छिक)*

प्रश्न 1. दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धरम की आयु अनी की आयु की दुगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धरम की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए।

हल : माना अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु y वर्ष है।

तब $x - y = \pm 3$ [दिया है]

धरम की आयु $= 2x$, तथा कैथी की आयु $= \frac{y}{2}$ वर्ष

दिया है धरम, कैथी से 30 वर्ष बड़ा है

अतः प्रश्नानुसार $2x - \frac{y}{2} = 30 \Rightarrow 4x - y = 60$

$$\Rightarrow x - y = 3 \quad \dots(1)$$

तथा, $4x - y = 60 \quad \dots(2)$

$$x - y = -3 \quad \dots(3)$$

तथा, $4x - y = 60 \quad \dots(4)$

CLASS - X (MATHS)

समीकरण (1) को (2) में से घटाने पर

$$3x = 57 \Rightarrow x = 19$$

$x = 19$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$19 - y = 3 \Rightarrow y = 19 - 3 = 16$$

अब समीकरण (4) को समीकरण (3) में से घटाने पर

$$3x = 63 \Rightarrow x = \frac{63}{3} = 21 \text{ वर्ष}$$

समीकरण (3) में $x = 21$ रखने पर

$$21 - y = -3 \Rightarrow y = 21 + 3 = 24$$

अतः अनी की आयु = 19 वर्ष और बीजू की आयु = 16 वर्ष

या अनी की आयु = 21 वर्ष और बीजू की आयु = 24 वर्ष

प्रश्न 4. एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो 1 पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है। यह भी माना कि कुल पंक्तियों की संख्या y है। इसलिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या xy है।

स्थिति I : 3 विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में अधिक हैं, तब इस स्थिति में पंक्तियों की संख्या $(y - 1)$ हो जाती है।

$$\therefore xy = (x + 3)(y - 1) \Rightarrow xy = xy - x + 3y - 3$$

$$\Rightarrow x - 3y + 3 = 0 \quad \dots(1)$$

स्थिति II : 3 विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में कम हैं, तब इस स्थिति में पंक्तियों की संख्या $(y + 2)$ हो जाती है।

$$\therefore xy = (x - 3)(y + 2) \Rightarrow xy = xy + 2x - 3y - 6$$

$$\Rightarrow 2x - 3y - 6 = 0 \quad \dots(2)$$

(1) और (2) को हल करने पर $x = 9, y = 4$

इस प्रकार, विद्यार्थियों की संख्या $xy = 9 \times 4 = 36$

प्रश्न 8. ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है (आकृति देखें) इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए।

हल : हमें ज्ञात है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180° होता है। अतः चतुर्भुज ABCD में,

$$\therefore \angle A + \angle C = 180^\circ \text{ तथा } \angle B + \angle D = 180^\circ$$

$$\Rightarrow (4y + 20) + 4x = 180^\circ$$

$$\text{तथा } (3y - 5) + (7x + 5) = 180^\circ$$

$$\Rightarrow 4x + 4y - 160^\circ = 0$$

$$\text{तथा } 7x + 3y - 180^\circ = 0$$

$$\Rightarrow x + y - 40 = 0 \quad \dots(1)$$

$$\text{तथा } 7x + 3y - 180 = 0 \quad \dots(2)$$

समीकरण (1) को 3 से गुणा करने पर

$$3x + 3y - 120 = 0 \quad \dots(3)$$

समीकरण (2) में समीकरण (3) को घटाने पर

$$4x - 60 = 0 \Rightarrow x = 15$$

$x = 15$ समीकरण (1) में रखने पर

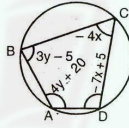
$$15 + y - 40 = 0 \Rightarrow y - 25 = 0 \Rightarrow y = 25$$

अतः $\angle A = 4y + 20 = 4 \times 25 + 20 = 100 + 20 = 120^\circ$

$$\angle B = 3y - 5 = 3 \times 25 - 5 = 75 - 5 = 70^\circ$$

$$\angle C = 4x = 4 \times 15 = 60^\circ$$

$$\text{तथा, } \angle D = 7x + 5 = 7 \times 15 + 5 = 105 + 5 = 110^\circ$$



4. द्विघात समीकरण

प्रश्नावली 4.1

प्रश्न 1. जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं :

(i) $(x + 1)^2 = 2(x - 3)$ (ii) $x^2 - 2x = (-2)(3 - x)$

(iii) $(x - 2)(x + 1) = (x - 1)(x + 3)$

(viii) $x^3 - 4x^2 - x + 1 = (x - 2)^3$

हल : (i) $(x + 1)^2 = 2(x - 3)$

$$\Rightarrow x^2 + 2x + 1 = 2x - 6 \Rightarrow x^2 + 2x + 1 - 2x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 7 = 0$$

स्पष्टतः, $x^2 + 7$ एक द्विघात बहुपद है। अतः दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है।

(ii) $x^2 - 2x = (-2)(3 - x) \Rightarrow x^2 - 2x + 2(3 - x) = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 6 - 2x = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 6 = 0$$

स्पष्टतः, $x^2 - 4x + 6$ एक द्विघात बहुपद है। अतः दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है।

(iii) $(x - 2)(x + 1) = (x - 1)(x + 3)$

$$\Rightarrow x^2 - x - 2 = x^2 + 2x - 3 \Rightarrow x^2 - x - 2 - x^2 - 2x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow -3x + 1 = 0$$

स्पष्टतः, $-3x + 1$ एक रेखिक बहुपद है। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।

(viii) $x^3 - 4x^2 - x + 1 = x^3 + 3x^2(-2) + 3x(-2)^2 + (-2)^3$

$$\Rightarrow x^3 - 4x^2 - x + 1 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$$

$$\Rightarrow x^3 - 4x^2 - x + 1 - x^3 + 6x^2 - 12x + 8 = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 13x + 9 = 0$$

स्पष्टतः, $2x^2 - 13x + 9$ एक द्विघात बहुपद है। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है।

प्रश्न 2. निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए:

(i) एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 m^2 है। क्षेत्र की लम्बाई (मीटरों में) चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लम्बाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है।

(ii) दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है।

(iii) रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल अब से तीन वर्ष पश्चात् 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।

(iv) एक रेलगाड़ी 480 km की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 km/h कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है।

हल : (i) माना आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः $2x + 1$ मीटर और x मीटर है।

इसका क्षेत्रफल = 528 m^2 दिया है

$$\therefore (2x + 1) \times x = 528 \Rightarrow 2x^2 + x = 528 \Rightarrow 2x^2 + x - 528 = 0$$

यही वांछित द्विघात समीकरण है जो दी गई शर्तों को संतुष्ट करती है।

(ii) माना दो क्रमागत पूर्णांक x और $x + 1$ इस प्रकार हैं कि इनका क्षेत्रफल = 306

$$\Rightarrow x(x + 1) = 306 \Rightarrow x^2 + x - 306 = 0$$

यही वांछित द्विघात समीकरण है जो दी गई शर्तों को संतुष्ट करती है।

(iii) माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो

उसकी माता की आयु = $(x + 26)$ वर्ष

3 वर्ष बाद उसकी आयु क्रमशः $(x + 3)$ वर्ष और $(x + 29)$ वर्ष... (1)

यह दिया है कि (1) में दर्शायी आयु का गुणनफल 360 है।

$$\text{अर्थात् } (x + 3)(x + 29) = 360$$

$$\Rightarrow x^2 + 32x + 87 = 360 \Rightarrow x^2 + 32x + 87 - 360 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 32x - 273 = 0$$

अतः रोहन की आयु द्विघातीय समीकरण $x^2 + 32x - 273 = 0$ को संतुष्ट करती है।

(iv) माना $x \text{ km/h}$ रेलगाड़ी की चाल है।

$$\text{तो, } 480 \text{ km में लिया गया समय} = \frac{480}{x} \text{ घंटे}$$

480 km में लिया गया समय जब चाल 8 km/h कम कर दी जाए

$$= \frac{480}{x - 8} \text{ घंटे}$$

यह दिया है 480 km दूरी तय करने में समय 3 घंटे बढ़ जाता है।

$$\therefore \frac{480}{x - 8} - \frac{480}{x} = 3$$

$$\Rightarrow 480x - 480(x - 8) = 3x(x - 8)$$

$$\Rightarrow 160x - 160x + 1280 = x^2 - 8x$$

$$\Rightarrow x^2 - 8x - 1280 = 0$$

अतः, रेलगाड़ी की चाल द्विघातीय समीकरण $x^2 - 8x - 1280 = 0$ को संतुष्ट करती है।

प्रश्नावली 4.2

प्रश्न 1. गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए :

(i) $x^2 - 3x - 10 = 0$ (ii) $2x^2 + x - 6 = 0$

हल : (i) $x^2 - 3x - 10 = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 2x - 10 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 5) + 2(x - 5) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 5)(x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow x - 5 = 0$$

$$\text{या } x + 2 = 0$$

$$\Rightarrow x = 5$$

$$\text{या } x = -2$$

अतः, $x = 5$ और $x = -2$ समीकरण $x^2 - 3x - 10 = 0$ के दो मूल हैं।

(ii) $2x^2 + x - 6 = 0$

$$\Rightarrow 2x^2 + 4x - 3x - 6 = 0$$

$$\Rightarrow 2x(x + 2) - 3(x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow (x + 2)(2x - 3) = 0$$

$$\Rightarrow x + 2 = 0 \text{ या } 2x - 3 = 0$$

CLASS - X (MATHS)

$$\Rightarrow x = -2 \text{ या } x = \frac{3}{2}$$

अतः, $x = -2$ और $x = \frac{3}{2}$ समीकरण $2x^2 + x - 6 = 0$ के दो मूल हैं।

प्रश्न 2. उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए यानी
(i) $x^2 - 45x + 324 = 0$ (ii) $x^2 - 55x + 750 = 0$

को गुणखंडन विधि का प्रयोग करके हल कीजिए।

हल : (i) $x^2 - 45x + 324 = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 9x - 36x + 324 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 9) - 36(x - 9) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 9)(x - 36) = 0$$

$$\Rightarrow x - 9 = 0$$

या $x - 36 = 0$

$$\Rightarrow x = 9$$

या $x = 36$

अतः, $x = 9$ और $x = 36$ समीकरण $x^2 - 45x + 324 = 0$ के दो हल हैं।

(ii) $x^2 - 55x + 750 = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 30x - 25x + 750 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 30) - 25(x - 30) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 30)(x - 25) = 0$$

$$\Rightarrow x - 30 = 0$$

या $x - 25 = 0$

$$\Rightarrow x = 30$$

या $x = 25$

अतः, $x = 30$ और $x = 25$ समीकरण $x^2 - 55x + 750 = 0$ के दो हल हैं।

प्रश्न 4. दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।

हल : माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x और $x + 1$ हैं।

$$\text{तो, } x^2 + (x + 1)^2 = 365$$

$$\Rightarrow x^2 + x^2 + 2x + 1 = 365$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2x - 364 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 182 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 14x - 13x - 182 = 0$$

$$\Rightarrow x(x + 14) - 13(x + 14) = 0$$

$$\Rightarrow (x + 14)(x - 13) = 0$$

$$\Rightarrow x + 14 = 0$$

या $x - 13 = 0$

$$\Rightarrow x = -14$$

या $x = 13$

क्योंकि x धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए, $x = 13$

अतः, दो क्रमागत धन पूर्णांक 13 और 14 हैं।

प्रश्न 6. एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत (रुपयों में) उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रु थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।

हल : माना एक दिन में बनाये बर्तनों की संख्या $= x$

तो, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत $= (2x + 3)$ रु

उत्पादन की कुल लागत $= 90$ रु

$$\therefore x \times (2x + 3) = 90 \Rightarrow 2x^2 + 3x - 90 = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 12x + 15x - 90 = 0$$

$$\Rightarrow 2x(x - 6) + 15(x - 6) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 6)(2x + 15) = 0$$

$$\Rightarrow x - 6 = 0$$

या $2x + 15 = 0$

$$\Rightarrow x = 6$$

या $x = \frac{-15}{2}$

$\Rightarrow x = 6$ [क्योंकि उत्पादित वस्तुओं की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती]

प्रत्येक वस्तु का मूल्य $= (2 \times 6 + 3)$ रु $= 15$ रु

अतः उत्पादित वस्तुओं की संख्या 6 और प्रत्येक वस्तु का मूल्य 15 रु है।

प्रश्नावली 4.3

प्रश्न 1. यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए :

(i) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

(ii) $2x^2 + x - 4 = 0$

हल : (i) $2x^2 - 7x + 3$ समीकरण $x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2} = 0$ के समान है।

अब, $x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2} = \left(x - \frac{7}{4}\right)^2 - \left(\frac{7}{4}\right)^2 + \frac{3}{2}$

$$= \left(x - \frac{7}{4}\right)^2 - \frac{49}{16} + \frac{3}{2} = \left(x - \frac{7}{4}\right)^2 - \frac{25}{16}$$

$$\therefore 2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow \left(x - \frac{7}{4}\right)^2 - \frac{25}{16} = 0 \Rightarrow \left(x - \frac{7}{4}\right)^2 = \frac{25}{16} \Rightarrow x - \frac{7}{4} = \pm \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow x = \frac{7}{4} \pm \frac{5}{4} \Rightarrow x = \frac{7}{4} + \frac{5}{4} = \frac{12}{4} = 3 \text{ या } x = \frac{7}{4} - \frac{5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$\therefore$ दी गई समीकरण के मूल 3 और $\frac{1}{2}$ होंगे।

(ii) $2x^2 + x - 4 = 0 \Rightarrow x^2 + \frac{x}{2} - 2 = 0$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 - 2 = 0 \Rightarrow \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{33}{16} = 0 \Rightarrow \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{33}{16}$$

$$\Rightarrow x + \frac{1}{4} = \pm \frac{\sqrt{33}}{4} \Rightarrow x = -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{33}}{4}$$

$$\therefore x = \frac{-1 + \sqrt{33}}{4} \text{ और } x = \frac{-1 - \sqrt{33}}{4}$$

$\therefore$ दी गई समीकरण के मूल $\frac{-1 + \sqrt{33}}{4}$ और $\frac{-1 - \sqrt{33}}{4}$ होंगे।

प्रश्न 2. उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, ज्ञात कीजिए।

हल : (i) दी गई समीकरण $2x^2 - 7x + 3 = 0$ है।

यहाँ, $a = 2$, $b = -7$ और $c = 3$

$$\therefore D = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25 > 0$$

अतः, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल होंगे जो निम्न हैं :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2 \times 2} = \frac{7 \pm 5}{4} = \frac{12}{4} \text{ या } \frac{2}{4} = 3 \text{ या } \frac{1}{2}$$

(ii) दी गई समीकरण $2x^2 + x - 4 = 0$ है।

यहाँ, $a = 2$, $b = 1$ और $c = -4$

$$\therefore D = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4 \times 2 \times (-4) = 1 + 32 = 33 > 0$$

अतः, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल होंगे जो निम्न हैं :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{2 \times 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{4}$$

(iii) दी गई समीकरण $4x^2 + 4\sqrt{3}x + 3 = 0$ है।

यहाँ, $a = 4$, $b = 4\sqrt{3}$ और $c = 3$

$$\therefore D = b^2 - 4ac = (4\sqrt{3})^2 - 4 \times 4 \times 3 = 48 - 48 = 0$$

अतः, दी गई समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे जो निम्न हैं :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b}{2a} = \frac{-4\sqrt{3}}{2 \times 4} = \frac{-\sqrt{3}}{2}$$

(iv) दी गई समीकरण $2x^2 + x + 4 = 0$ है।

यहाँ, $a = 2$, $b = 1$ और $c = 4$

$$\therefore D = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4 \times 2 \times 4 = 1 - 32 = -31 < 0$$

अतः, दी गई समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा।

प्रश्न 4.3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु (वर्षों में) का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात् आयु के व्युत्क्रम का योग $\frac{1}{3}$ है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

हल : माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष

प्रश्नानुसार, $\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+5} = \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow \frac{3(x+5) + 3(x-3)}{(x-3)(x+5)} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{3x + 15 + 3x - 9}{(x-3)(x+5)} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{6x + 6}{(x-3)(x+5)} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow x = 7 \text{ या } -3$$

$\therefore x = 7$ [क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती]

अतः, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है।

प्रश्न 10. मैसूर और बेंगलूर के बीच के 132 km यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है (मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए)। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी

CLASS - X (MATHS)

की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 km/h अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

हल : माना एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x km/h
तो, सवारी रेलगाड़ी की चाल $= (x - 11)$ km/h
कुल तय की गई दूरी $= 132$

$$\text{एक्सप्रेस रेल द्वारा लिया समय} = \frac{132}{x} \text{ घंटे}$$

$$\text{और, सवारी रेल द्वारा लिया गया समय} = \frac{132}{x-11}$$

$$\text{प्रश्नानुसार, } \frac{132}{x-11} - \frac{132}{x} = 1$$

$$\Rightarrow 132x - 132x + 1452 = x^2 - 11x$$

$$\Rightarrow x^2 - 11x - 1452 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 44x + 33x - 1452 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 44) + 33(x - 44) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 44)(x + 33) = 0$$

$$\Rightarrow x = 44 \text{ या } x = -33$$

लेकिन x ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः $x = 44$

∴ एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल $= 44$ km/h

और, सवारी रेलगाड़ी की चाल $= (44 - 11)$ km/h $= 33$ km/h

प्रश्न 11. दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 m^2 है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 m हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

हल : माना वर्गों की भुजाएँ x और y m ($x > y$) है।

$$\text{प्रश्नानुसार, } x^2 + y^2 = 468 \quad \dots(1)$$

$$\text{और, } 4x - 4y = 24 \quad \dots(2)$$

$$\Rightarrow x - y = 6 \quad \dots(2)$$

समीकरण (1) में $x = y + 6$ रखने पर,

$$(y + 6)^2 + y^2 = 468$$

$$\Rightarrow 2y^2 + 12y + 36 - 468 = 0$$

$$\Rightarrow y^2 + 6y - 216 = 0$$

$$\Rightarrow y^2 + 18y - 12y - 316 = 0$$

$$\Rightarrow y(y + 18) - 12(y + 18) = 0$$

$$\Rightarrow (y + 18)(y - 12) = 0$$

$$\Rightarrow y = -18 \text{ या } y = 12$$

लेकिन y ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः, $y = 12$

$$\therefore x = y + 6 = 12 + 6 = 18$$

∴ वर्गों की भुजाएँ 18 m और 12 m हैं।

प्रश्नावली 4.4

प्रश्न 1. निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए :

$$(i) 2x^2 - 3x + 5 = 0 \quad (ii) 3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$$

$$(iii) 2x^2 - 6x + 3 = 0$$

हल : (i) दी गई समीकरण है $2x^2 - 3x + 5 = 0$

$$\text{यहाँ, } a = 2, b = -3 \text{ और } c = 5$$

$$\therefore D = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 9 - 40 = -31 < 0$$

अतः, समीकरण के वास्तविक मूल नहीं हैं।

$$(ii) \text{ दी गई समीकरण है } 3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$$

$$\text{यहाँ, } a = 3, b = -4\sqrt{3} \text{ और } c = 4$$

$$\therefore D = b^2 - 4ac = (-4\sqrt{3})^2 - 4 \times 3 \times 4 = 48 - 48 = 0$$

अतः, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। इसका मूल,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-4\sqrt{3}) \pm 0}{2 \times 3} = \frac{4\sqrt{3}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$(iii) \text{ दी गई समीकरण है } 2x^2 - 6x + 3 = 0$$

$$\text{यहाँ, } a = 2, b = -6 \text{ और } c = 3$$

$$\therefore D = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 36 - 24 = 12 > 0$$

अतः, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल हैं। इसका मूल,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{12}}{2 \times 2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$$

प्रश्न 3. क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 m^2 हो? यदि है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल : माना आम की बगिया की लंबाई $2x$ और चौड़ाई x है।

$$\text{क्षेत्रफल} = (2x)(x) = 800 \quad [\text{दिया है}]$$

$$\Rightarrow x^2 = 400$$

$$\Rightarrow x = 20 \quad [\text{क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है}]$$

x का मान वास्तविक है। अतः बगिया संभव है।

इसकी लंबाई $= 40 \text{ m}$ और चौड़ाई $= 20 \text{ m}$

प्रश्न 4. क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चार वर्ष पूर्व उनकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल 48 था।

हल : माना एक मित्र की आयु $= x$ वर्ष तो दूसरे मित्र की आयु $= 20 - x$

चार वर्ष पहले, पहले मित्र की आयु $= (x - 4)$ वर्ष

और, दूसरे मित्र की आयु $= (20 - x - 4)$ वर्ष

$$= (16 - x) \text{ वर्ष}$$

$$\text{प्रश्नानुसार : } (x - 4)(16 - x) = 48$$

$$\Rightarrow 16x - x^2 - 64 + 4x = 48$$

$$\Rightarrow x^2 - 20x + 112 = 0$$

$$\text{यहाँ, } a = 1, b = -20 \text{ और } c = 112$$

$$\therefore D = b^2 - 4ac = (-20)^2 - 4 \times 1 \times 112$$

$$= 400 - 448 = -48 < 0$$

अतः, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। अतः, दी गई स्थिति संभव नहीं है।

5. समांतर श्रेढ़ी

प्रश्न 2. दी गई A.P. के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद a और सार्व अंतर d निम्नलिखित हैं :

$$(i) a = 10, d = 10 \quad (ii) a = -2, d = 0 \quad (iii) a = 4, d = -3$$

$$(iv) a = -1, d = \frac{1}{2} \quad (v) a = -1.25, d = -0.25$$

हल : हम जानते हैं कि यदि प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो a और d के विभिन्न मानों के लिए

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots \text{ A.P. दर्शाती है।}$$

(i) $a = 10, d = 10$ को $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$ में रखने पर हम वांछित A.P. प्राप्त करते हैं : 10, 10 + 10, 10 + 20, 10 + 30,

$$\text{अर्थात् } 10, 20, 30, 40, \dots$$

(ii) $a = -2, d = 0$ को $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$ में रखने पर हम वांछित A.P. प्राप्त करते हैं : -2, -2 + 0, -2 + 2 × 0, -2 + 3 × 0, ...

$$\text{अर्थात् } -2, -2, -2, -2$$

(iii) $a = 4, d = -3$ को $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$ में रखने पर हम वांछित A.P. प्राप्त करते हैं : 4, 4 - 3, 4 - 6, 4 - 9,

$$\text{अर्थात् } 4, 1, -2, -5, \dots$$

$$(iv) a = -1, d = \frac{1}{2} \text{ को } a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, \text{ में रखने पर}$$

हम वांछित A.P. प्राप्त करते हैं : -1, -1 + $\frac{1}{2}$, -1 + $\frac{2}{2}$, -1 + $\frac{3}{2}$, अर्थात्

$$-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \dots$$

(v) $a = -1.25, d = -0.25$ को $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$ में रखने पर हम वांछित A.P. प्राप्त करते हैं : -1.25, -1.25 - 0.25, -1.25 - 0.50, -1.25 - 0.75,

$$\text{अर्थात् } -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, \dots$$

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से प्रत्येक A.P. के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए :

$$(i) 3, 1, -1, -3, \dots$$

$$(ii) -5, -1, 3, 7, \dots$$

$$(iii) \frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{9}{3}, \frac{13}{3}, \dots$$

$$(iv) 0.6, 1.7, 2.8, 3, 9, \dots$$

हल : (i) दी गई A.P. है 3, 1, -1, -3, ...

$$\text{स्पष्टतः, } a = 3 \text{ और } d = 1 - 3 = -2$$

$$(ii) \text{ दी गई A.P. है } -5, -1, 3, 7, \dots$$

$$\text{स्पष्टतः, } a = -5 \text{ और } d = -1 - (-5) = -1 + 5 = 4$$

$$(iii) \text{ दी गई A.P. है } \frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{9}{3}, \frac{13}{3}, \dots$$

$$\text{स्पष्टतः, } a = \frac{1}{3} \text{ और } d = \frac{5}{3} - \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$(iv) \text{ दी गई A.P. है } 0.6, 1.7, 2.8, 3, 9, \dots$$

$$\text{स्पष्टतः, } a = 0.6 \text{ और } d = 1.7 - 0.6 = 1.1$$

प्रश्नावली 5.2

प्रश्न 1. निम्नलिखित सारणी में, रिक्त स्थानों को भरिये। जहाँ A.P. का प्रथम पद a , सार्व अंतर d और n वाँ पद a_n है।

	a	d	n	a_n
(i)	7	3	8	...
(ii)	-18	...	10	0
(iii)	...	-3	18	-5
(iv)	-18.9	2.5	...	3.6
(v)	3.5	0	105	...

CLASS - X (MATHS)

हल : रिक्त स्थान निम्न प्रकार भरेंगे :

$$(i) \quad a_n = a + (n-1)d = 7 + (8-1)3 \\ = 7 + 7 \times 3 = 7 + 21 = 28$$

$$(ii) \quad a_n = a + (n-1)d \\ \Rightarrow 0 = -18 + (10-1)d$$

$$\Rightarrow 18 = 9d \Rightarrow d = \frac{18}{9} = 2$$

$$(iii) \quad a_n = a + (n-1)d \\ \Rightarrow -5 = a + (18-1)(-3) \\ \Rightarrow -5 = a + 17(-3) \Rightarrow -5 = a - 51$$

$$\Rightarrow a = -5 + 51 = 46 \\ (iv) \quad a_n = a + (n-1)d \\ \Rightarrow 3.6 = -18.9 + (n-1) 2.5$$

$$\Rightarrow 3.6 + 18.9 = (n-1) 2.5 \\ \Rightarrow 22.5 = (n-1) 2.5$$

$$\Rightarrow n-1 = \frac{22.5}{2.5} \Rightarrow n-1 = 9$$

$$\Rightarrow n = 9 + 1 = 10$$

$$(v) \quad a_n = a + (n-1)d = 3.5 + (105-1) \times 0 \\ = 3.5 + 0 = 3.5$$

प्रश्न 4. A.P. : 3, 8, 13, 18, ..., का कौन सा पद 78 है ?

हल : स्पष्टतः एक A.P. की दी सूची है।

$$a = 3, d = 8 - 3 = 5$$

माना दी गई A.P. का n वाँ पद 78 है।

$$a_n = 78 \Rightarrow a + (n-1)d = 78 \\ \therefore 3 + (n-1)5 = 78 \Rightarrow (n-1)5 = 78 - 3 \\ \Rightarrow 5(n-1) = 75 \Rightarrow n-1 = 15 \\ \Rightarrow n = 15 + 1 \Rightarrow n = 16$$

अतः दी गई श्रेणी का 16वाँ पद 78 है।

प्रश्न 7. उस A.P. का 31वाँ पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वाँ पद 38 है और 16वाँ पद 73 है।

हल : माना a पहला पद है और सार्व अंतर d है।

$$\text{अब, } a_n = a + (n-1)d \\ \therefore a_{11} = a + 10d = 38 \quad \dots (1)$$

$$\text{और } a_{16} = a + 15d = 73 \quad \dots (2)$$

(2) में से (1) घटाने पर

$$5d = 35 \Rightarrow d = \frac{35}{5} = 7$$

और तब समीकरण (1) से,

$$a + 10 \times 7 = 38 \\ \Rightarrow a = 38 - 70 = -32 \\ \therefore a_{31} = a + 30d = -32 + 30 \times 7 \\ = -32 + 210 = 178$$

प्रश्न 8. एक A.P. में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वाँ पद ज्ञात कीजिए।

हल : माना पहला पद a तथा सार्व अंतर d है।

$$\text{अब, } a_n = a + (n-1)d \\ \therefore a_3 = a + 2d = 12 \quad \dots (1)$$

$$\text{और } a_{50} = a + 49d = 106 \quad \dots (2)$$

समीकरण (2) में से (1) घटाने पर

$$47d = 94 \Rightarrow d = \frac{94}{47} = 2$$

और तब समीकरण (1) से

$$a + 2 \times 2 = 12 \Rightarrow a = 12 - 4 = 8 \\ \therefore a_{29} = a + 28d = 8 + 28 \times 2 = 8 + 56 = 64$$

प्रश्न 10. किसी A.P. का 17वाँ पद उसके 10वें पद से अधिक है। इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।

हल : माना पहला पद a और सार्व अंतर d है।

$$\text{दिया है } a_{17} - a_{10} = 7 \\ \Rightarrow (a + 16d) - (a + 9d) = 7 \Rightarrow 7d = 7 \Rightarrow d = 1$$

अतः सार्व अंतर 1 है।

प्रश्न 19. सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रु के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रु की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रु. हो गया ?

हल : सुब्बा राव ने वर्ष 1995, 1996, 1997 आदि में 5,000 रु, 5,200 रु, 5,400 रु, ..., 7,000 रु का वार्षिक वेतन लिया।

इन अंकों की श्रेणी 5000, 5200, 5400, ..., 7000 है।

यह A.P. बनाती है $[\because a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = 200]$

$$\text{माना } a_n = 7000 \\ \Rightarrow 7000 = a + (n-1)d$$

$$\Rightarrow 7000 = 5000 + (n-1)(200)$$

$$\Rightarrow 200(n-1) = 7000 - 5000$$

$$\Rightarrow n-1 = \frac{2000}{200} = 10$$

$$\Rightarrow n = 10 + 1 = 11.$$

प्रश्नावली 5.3

प्रश्न 1. निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए :

(i) 2, 7, 12, ..., 10 पदों तक (ii) -37, 33, -29, ..., 12 पदों तक (iii) 0.6, 1.7, 2.8, ..., 100 पदों तक

हल : (i) माना दी गई A.P. का पहला पद a तथा सार्व अंतर d है, तो $a = 2$ और $d = 7 - 2 = 5$

हमें दी गई A.P. के 10 पदों का योग ज्ञात करना है

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d], \text{ में } a = 2, d = 5, n = 10 \text{ रखने पर,}$$

$$S_{10} = \frac{10}{2} [2 \times 2 + (10-1)5] = 5(4 + 9 \times 5) \\ = 5(4 + 45) = 5 \times 49 = 245$$

(ii) माना A.P. का पहला पद a तथा सार्व अंतर d है तो $a = -37, d = -33 - (-37) = -33 + 37 = 4$

हमें A.P. के 12 पदों का योग ज्ञात करना है

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \text{ में, } a = -37, d = 4, n = 12 \text{ रखने पर}$$

$$S_{12} = \frac{12}{2} [2 \times -37 + (12-1)4] = 6(-74 + 11 \times 4) \\ = 6(-74 + 44) = 6 \times (-30) = -180$$

(iii) माना A.P. का पहला पद a तथा सार्व अंतर d है तो

$$a = 0.6, d = 1.7 - 0.6 = 1.1$$

हमें A.P. के 100 पदों का योग ज्ञात करना है

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \text{ में, } a = 0.6, d = 1.1, n = 100 \text{ रखने पर}$$

$$S_{100} = \frac{100}{2} [2 \times 0.6 + (100-1)1.1] = 50(1.2 + 99 \times 1.1) \\ = 50(1.2 + 108.9) = 50 \times 110.1 \\ = 5505$$

प्रश्न 5. किसी A.P. का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि A.P. का पहला पद a तथा सार्व अंतर d है।

$$a = 5, l = 45 \text{ और } S = 400$$

$$\therefore S = 400 \Rightarrow \frac{n}{2} (a + l) = 400$$

$$\Rightarrow n(5 + 45) = 400 \times 2 \Rightarrow n(50) = 400 \times 2$$

$$\Rightarrow n = \frac{400 \times 2}{50} = 8 \times 2 = 16$$

$$\text{और } l = 45 \Rightarrow a + (n-1)d = 45$$

$$\Rightarrow 5 + (16-1)d = 45 \Rightarrow 15d = 45 - 5 = 40 \Rightarrow d = \frac{40}{15} = \frac{8}{3}$$

अतः पदों की संख्या 16 और सार्व अंतर $\frac{8}{3}$ है।

प्रश्न 11. यदि किसी A.P. के प्रथम n पदों का योग $4n - n^2$ है, तो इसका प्रथम पद (अर्थात् S_1) क्या है ? प्रथम दो पदों का योग क्या है ? दूसरा पद क्या है ? इसी प्रकार, तीसरे, 10वें और n वें पद ज्ञात कीजिए।

हल : $n = 2$ रखने पर,

$$S_2 = 4 \times 2 - (2)^2 = 8 - 4 = 4$$

इसी प्रकार,

$$S_3 = 4 \times 3 - (3)^2 = 12 - 9 = 3$$

$$S_9 = 4 \times 9 - (9)^2$$

$$= 36 - 81 = -45$$

$$S_{10} = 4 \times 10 - (10)^2$$

$$= 40 - 100 = -60$$

$$S_{n-1} = 4(n-1) - (n-1)^2$$

$$= 4n - 4 - n^2 + 2n - 1$$

$$= -n^2 + 6n - 5$$

$$S_n = 4n - n^2$$

$$\text{प्रथम पद } S_1 = 3,$$

$$\text{प्रथम दो पदों का योग } S_2 = 4$$

$$\text{दूसरा पद } = S_2 - S_1 = 4 - 3 = 1,$$

$$\text{तीसरा पद } = S_3 - S_2 = 3 - 4 = -1$$

$$10\text{वाँ पद } = S_{10} - S_9 = -60 - (-45)$$

$$= -60 + 45 = -15$$

तथा

$$n\text{वाँ पद } = S_n - S_{n-1} = 4n - n^2 - (-n^2 + 6n - 5)$$

CLASS - X (MATHS)

$$= 4n - n^2 + n^2 - 6x + 5$$

$$= 5 - 2n \text{ है।}$$

प्रश्न 14.0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
हल : 0 और 50 के बीच विषम संख्याएँ 1, 3, 5, ..., 49 हैं। यह A.P. बनाते हैं और इसमें 25 पद हैं।

$$\text{अतः इनका योग} = \frac{25}{2} (1 + 49) = \frac{25}{2} \times 50 = 25 \times 25 = 625$$

प्रश्न 19. 200 लट्टों (logs) को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है : सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्टे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्टे इत्यादि (देखिए आकृति)। ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं?



हल : स्पष्ट है पंक्तियों में रखे गए लट्टे श्रृंखला 20 + 19 + 18 + 17 + बनाते हैं। जिसमें $a = 20$, $d = 19 - 20 = -1$
माना $S_n = 200$ तो

$$\frac{n}{2} [2 \times 20 + (n-1)(-1)] = 200$$

$$\Rightarrow \frac{n(40 - n + 1)}{2} = 400$$

$$\Rightarrow \frac{n^2 - 41n + 400}{2} = 0$$

$$\Rightarrow (n-16)(n-25) = 0$$

$$\Rightarrow n = 16 \text{ अथवा } n = 25$$

यहाँ, सर्व अंतर ऋणात्मक है।

पद घटते क्रम में है और 21वाँ पद शून्य होगा। 21वें पद के बाद के सभी पद ऋणात्मक होंगे। जब उन ऋणात्मक पदों को धनात्मक पदों में जोड़ेंगे तो 17वें पद से 20वें पद के सभी पद कट जायेंगे और योग एक समान रहेगा।

अतः, $n = 25$ इस समस्या के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम $n = 16$ लेंगे।
अतः 200 लट्टों को 16 पंक्तियों में रखेंगे।

$$16\text{वीं पंक्ति में रखे 200 लट्टों की संख्या} = a_{16}$$

$$= a + 15d$$

$$= 20 + 15(-1)$$

$$= 20 - 15 = 5$$

6. त्रिभुज

प्रश्नावली 6.1

प्रश्न 1. कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए, रिक्त स्थानों को भरिए :

- (i) सभी वृत्त होते हैं। (सर्वांगसम, समरूप)
(ii) सभी वर्ग होते हैं। (समरूप, सर्वांगसम)
(iii) सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। (समद्विबाहु, समबाहु)
(iv) भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि
(i) उनके संगत कोण हों तथा (ii) उनकी संगत भुजाएँ हों।
(बराबर, समानुपाती)

हल : (i) समरूप (ii) समरूप (iii) समबाहु (iv) बराबर, समानुपाती।

प्रश्न 2. निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न-भिन्न उदाहरण दीजिए:

(i) समरूप आकृतियाँ (ii) ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं।

हल : (i) समरूप आकृतियों के युग्म के दो भिन्न उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- (a) कोई दो आयत (b) कोई दो वर्ग
(ii) असमरूप आकृतियों के दो भिन्न उदाहरण निम्नलिखित हैं :
(a) एक विषमबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज
(b) एक समबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज

प्रश्नावली 6.2

प्रश्न 1. आकृति (i) और (ii) में, $DE \parallel BC$ है। (i) में EC और (ii) में AD ज्ञात कीजिए :

(i) आकृति (i) में,
हल : (i) आकृति (i) में,
 $DE \parallel BC$,

$$\text{तो } \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \text{ [आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा]}$$

$$\Rightarrow \frac{15}{3} = \frac{1}{EC} \Rightarrow 15 \times EC = 3 \times 1 \Rightarrow EC = \frac{3}{15} = \frac{3 \times 10}{15} = 2 \text{ cm}$$

(ii) आकृति (ii) में,
 $DE \parallel BC$

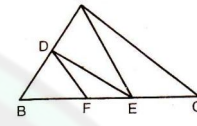
$$\text{तो } \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \text{ [आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा]}$$

$$\Rightarrow \frac{AD}{72} = \frac{18}{54} \Rightarrow AD \times 54 = 18 \times 72$$

$$\Rightarrow AD = \frac{18 \times 72}{54} = 24 \text{ cm}$$

प्रश्न 4. आकृति में, $DE \parallel AC$ और $DF \parallel AE$ है। सिद्ध कीजिए

$$\text{कि } \frac{BF}{FE} = \frac{BE}{EC} \text{ है।}$$



हल : ΔBCA में, $DE \parallel AC$ तो

$$\frac{BE}{EC} = \frac{BD}{DA}$$

.....(1)

[आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा]

पुनः ΔBEA में, $DF \parallel AE$ तो

$$\frac{BD}{DA} = \frac{BF}{FE}$$

.....(2)

[आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा]

समीकरण (1) व (2) से,

$$\frac{BF}{FE} = \frac{BE}{EC}$$

प्रश्न 8. प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। (याद कीजिए कि आप कक्षा IX में ऐसा कर चुके हैं।)

हल : दिया है : ΔABC में भुजा D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य-बिंदु हैं तथा DE को मिलाया गया है।

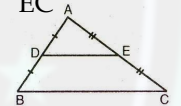
सिद्ध करना है : $DE \parallel BC$

उपपत्ति : चूँकि ΔABC में, D भुजा AB तथा E भुजा AC का मध्य-बिंदु है।

$\therefore AD = DB$ और $AE = EC$

$$\text{क्योंकि } AD = DB \Rightarrow \frac{AD}{DB} = 1 \text{ तथा } AE = EC \Rightarrow \frac{AE}{EC} = 1$$

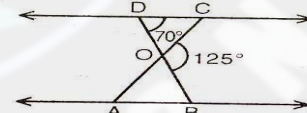
$$\therefore \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = 1 \text{ यानी } \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$



इस प्रकार, ΔABC में, D और E दो बिंदुएँ क्रमशः भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। इसलिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से $DE \parallel BC$

प्रश्नावली 6.3

प्रश्न 2. आकृति में, $\Delta ODC \sim \Delta OBA$, $\angle BOC = 125^\circ$ और $\angle CDO = 70^\circ$ है। $\angle DOC$, $\angle DCO$ और कोण $\angle OAB$ ज्ञात कीजिए।



हल : क्योंकि BD एक रेखा है और OC इसके ऊपर एक किरण है

$$\therefore \angle DOC + \angle BOC = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle DOC + 125^\circ = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle DOC = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ \Delta CDO \text{ में,}$$

$$\angle CDO + \angle DOC + \angle DCO = 180^\circ$$

$$\Rightarrow 70^\circ + 55^\circ + \angle DCO = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle DCO = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$$

दिया गया है कि $\angle ODC \sim \angle OBA$

$$\therefore \angle OBA = \angle ODC, \angle OAB = \angle OCD$$

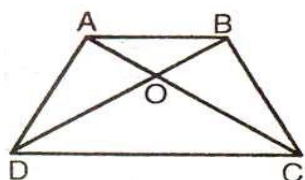
$$\Rightarrow \angle OBA = 70^\circ \text{ तथा } \angle OAB = 55^\circ$$

$$\text{अतः } \angle DOC = 55^\circ, \angle DCO = 55^\circ \text{ तथा } \angle OAB = 55^\circ$$

प्रश्न 3. समलंब ABCD, जिसमें $AB \parallel CD$ है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का

प्रयोग करते हुए, दर्शाइए कि $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$ है।

CLASS - X (MATHS)



हल : दिया है : ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें $AB \parallel DC$ है ।

सिद्ध करना है : $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$

उपपत्ति : $\triangle OAB$ और $\triangle OCD$ में,

$$\angle AOB = \angle COD$$

[शीर्षाभिमुख कोण]

$$\angle OAB = \angle OCD$$

[एकांतर कोण]

तथा $\angle OBA = \angle ODC$

[एकांतर कोण]

AAA- समरूपता कसौटी से

$$\triangle OAB \sim \triangle OCD$$

अतः $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$ [$\therefore$ दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं]

प्रश्न 5. $\triangle PQR$ की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिन्दु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि $\angle P = \angle RTS$ है । दर्शाइए कि $\triangle RPQ \sim \triangle RTS$ है।

हल : $\triangle RPQ$ तथा $\triangle RTS$ में,

$$\angle RPQ = \angle RTS$$

[दिया है]

$$\angle PRQ = \angle TRS$$

[उभयनिष्ठ]

$\therefore$ AA- समरूपता कसौटी से, $\triangle RPQ \sim \triangle RTS$

प्रश्न 6. आकृति में, यदि $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ है, तो दर्शाइए कि $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ है ।

हल : दिया है कि $\triangle ABE \cong \triangle ACD$

$\therefore AB = AC$ [$\therefore$ सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं]

तथा, $AE = AD$

$$\Rightarrow \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$$

.....(1)

$$\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE}$$

$\therefore \triangle ADE$ तथा $\triangle ABC$ में, $\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE}$ [$\therefore$ (1) से]

तथा, $\angle BAC = \angle DAE$

[उभयनिष्ठ]

इस प्रकार, SAS- समरूपता कसौटी से $\triangle ADE \sim \triangle ABC$

प्रश्न 8. समांतर चतुर्भुज ABCD की बड़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है ।

दर्शाइए कि $\triangle ABE \sim \triangle CFB$ है ।

हल :

$\triangle ABE$ और $\triangle CFB$ में,

$$\angle AEB = \angle CBF$$

[एकांतर कोण]

$$\angle A = \angle C$$

[समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण]

$\therefore$ AA-समरूपता कसौटी से, $\triangle ABE \sim \triangle CFB$

प्रश्न 9. आकृति में, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण B और M समकोण हैं । सिद्ध कीजिए

(i) $\triangle ABC \sim \triangle AMP$ (ii) $\frac{CA}{PA} = \frac{BC}{MP}$

हल : (i) $\triangle ABC$ और $\triangle AMP$ में,

$$\angle ABC = \angle AMP = 90^\circ$$

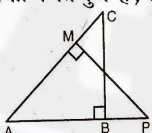
तथा, $\angle BAC = \angle MAP$

$\therefore$ AA-समरूपता कसौटी से,

$$\triangle ABC \sim \triangle AMP$$

(ii) $\triangle ABC \sim \triangle AMP$ [(i) में सिद्ध कर चुके हैं]

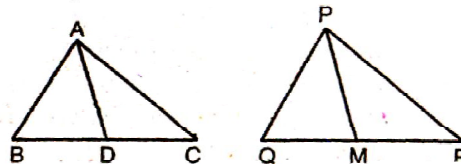
$$\Rightarrow \frac{CA}{PA} = \frac{BC}{MP}$$



[दिया है]

[उभयनिष्ठ कोण]

प्रश्न 12. एक त्रिभुज ABC की भुजाएँ AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा



माध्यिका PM के समानुपाती हैं । (देखिए आकृति) । दर्शाइए कि

$$\triangle ABC \sim \triangle PQR$$

हल : दिया है : AD, $\triangle ABC$ की माध्यिका है और PM, $\triangle PQR$ की माध्यिका है, इस प्रकार कि

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AD}{PM}$$

सिद्ध करना है : $\triangle ABC \sim \triangle PQR$

$$\text{उपपत्ति : } BD = \frac{1}{2} BC$$

[दिया है]

$$QM = \frac{1}{2} QR$$

[दिया है]

$$\text{तथा, } \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AD}{PM} \text{ [दिया है]}$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{PQ} = \frac{2BD}{2QM} = \frac{AD}{PM} \Rightarrow \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AD}{PM}$$

$\therefore$ SSS-समरूपता कसौटी से, $\triangle ABD \sim \triangle PQM$

$\Rightarrow \angle B = \angle Q$ [समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं]

$$\text{और, } \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR}$$

[दिया है]

$\therefore$ SAS-समरूपता कसौटी से, $\triangle ABC \sim \triangle PQR$

प्रश्न 14. एक त्रिभुज ABC की भुजाएँ AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं । दर्शाइए कि $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ है ।

हल : AD, $\triangle ABC$ की माध्यिका है तथा PM, $\triangle PQR$ की एक माध्यिका है।

हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों की माध्यिकाएँ समानुपाती हों तो वे अन्य संगत भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित करती हैं ।

$$\therefore \frac{AD}{PM} = \frac{BD}{QM} = \frac{DC}{MR}$$

$$\text{तथा } \frac{BD}{QM} = \frac{2BD}{2QM} = \frac{BC}{QR} \text{ [} \therefore 2BD = BC \text{ और } 2QM = EF \text{]}$$

$$\Rightarrow \frac{AD}{PM} = \frac{BC}{QR}$$

.....(1)

$$\text{लेकिन } \frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR} = \frac{AD}{PM} \text{(2) [दिया है]}$$

$$(1) \text{ और } (2) \text{ से, } \frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR} = \frac{BC}{QR}$$

अतः $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ [SSS समरूपता]

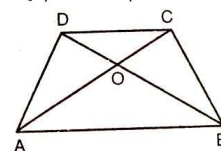
प्रश्नावली 6.4

प्रश्न 1. मान लीजिए $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm^2 और 121 cm^2 हैं । यदि $EF = 15.4 \text{ cm}$ हो, तो BC ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल : हमें ज्ञात है, } \frac{\text{ar}(\triangle ABC)}{\text{ar}(\triangle DEF)} = \frac{BC^2}{EF^2}$$

$$\Rightarrow \frac{64}{121} = \frac{BC^2}{(15.4)^2} \Rightarrow \frac{8}{11} = \frac{BC}{15.4}$$

$$\Rightarrow BC = \left(\frac{8}{11} \times 15.4 \right) \text{ cm} = 11.2 \text{ cm}$$



प्रश्न 2. एम समलंब ABCD जिसमें $AB \parallel CD$ है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं । यदि $AB = 2 \text{ cm}$ हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए ।

CLASS - X (MATHS)

हल : $\triangle AOB$ और $\triangle COD$ में,

$$\angle AOB = \angle COD \text{ [शीर्षाभिमुख कोण]}$$

तथा, $\angle OAB = \angle OCD$ [एकान्तर कोण]

$\therefore$ AA-समरूपता कसौटी से,

$$\triangle AOB \sim \triangle COD$$

$$\Rightarrow \frac{ar(\triangle AOB)}{ar(\triangle COD)} = \frac{AB^2}{DC^2} \Rightarrow \frac{ar(\triangle AOB)}{ar(\triangle COD)} = \frac{(2DC)^2}{DC^2} = 4$$

इसलिए, $ar(\triangle AOB) : ar(\triangle COD) = 4 : 1$

प्रश्न 5. एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य-बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। $\triangle DEF$ और $\triangle ABC$ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल : चूँकि D और E, $\triangle ABC$ की क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं।

$$\therefore DE \parallel BA$$

$$\Rightarrow DF \parallel CA$$

चूँकि, D और F, $\triangle ABC$ की क्रमशः भुजा BC और AB के मध्य बिंदु हैं।

$$\therefore DF \parallel CA \Rightarrow DF \parallel AE \dots (2)$$

(1) और (2) से, हम कह सकते हैं कि AFDE एक समांतर चतुर्भुज है।

इसी प्रकार, BDEF भी एक समांतर चतुर्भुज है।

अब, $\triangle DEF$ और $\triangle ABC$ में,

$$\angle FDE = \angle A \text{ [समांतर AFDE के सम्मुख कोण]}$$

$$\text{और, } \angle DEF = \angle B \text{ [समांतर BDEF के सम्मुख कोण]}$$

$\therefore$ AA-समरूपता कसौटी से, $\triangle DEF \sim \triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{ar(\triangle DEF)}{ar(\triangle ABC)} = \frac{DE^2}{AB^2} = \frac{\left(\frac{1}{2}AB\right)^2}{AB^2} = \frac{1}{4} \left[\because DE = \frac{1}{2}AB \right]$$

$$\text{अतः, } ar(\triangle DEF) : ar(\triangle ABC) = 1 : 4$$

प्रश्न 9. दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएँ 4 : 9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है :

$$(A) 2 : 3 \quad (B) 4 : 9 \quad (C) 81 : 16$$

$$(D) 16 : 81$$

हल : क्योंकि, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है।

$$\text{क्षेत्रफलों का अनुपात} = (4)^2 : (9)^2 = 16 : 81$$

$\therefore$ (D) सही उत्तर है।

प्रश्नावली 6.5

प्रश्न 1. कुछ त्रिभुजों की भुजाएँ नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन-कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए।

(i) 7 cm, 24 cm, 25 cm (ii) 3 cm, 8 cm, 6 cm

हल : (i) माना कि $a = 7$ cm, $b = 24$ cm और $c = 25$ cm

यहाँ, सबसे बड़ी भुजा $c = 25$ cm

$$\text{हमारे पास, } a^2 + b^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = c^2$$

अतः, दी गई भुजाओं से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इसका कर्ण = 25 cm

(ii) माना कि $a = 3$ cm, $b = 8$ cm और $c = 6$ cm

यहाँ, सबसे बड़ी भुजा $b = 8$ cm

$$\text{हमारे पास, } a^2 + c^2 = 3^2 + 6^2 = 9 + 36 = 45 \neq b^2$$

अतः, दी गई भुजाओं से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है।

प्रश्न 2. PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि $PM \perp QR$ है। दर्शाइए कि $PM^2 = QM \cdot MR$ है।

हल : दिया है : PQR एक त्रिभुज है जो P पर समकोण है और $PM \perp QR$ है।

$$\text{सिद्ध करना है : } PM^2 = QM \cdot MR$$

उपपत्ति : चूँकि $PM \perp QR$

$$\therefore \triangle PQM \sim \triangle PRM$$

$$\Rightarrow \frac{PM}{QM} = \frac{MR}{PM} \Rightarrow PM^2 = QM \cdot MR$$

प्रश्न 4. ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि $AB^2 = 2AC^2$ है।

हल : चूँकि, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, C पर समकोण है।

$$\therefore AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = AC^2 + AC^2$$

$$[\because BC = AC, \text{ दिया है।}]$$

$$\Rightarrow AB^2 = 2AC^2$$

प्रश्न 5. ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें $AC = BC$ है। यदि $AB^2 = 2AC^2$ है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है।

हल : चूँकि, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें $AC = BC$ और $AB^2 = 2AC^2$ है।

$$\Rightarrow AB^2 = AC^2 + AC^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = AC^2 + BC^2 \quad [\because AC = BC, \text{ दिया है।}]$$

$\therefore \triangle ABC$ समकोण त्रिभुज है जो C पर समकोण है।

प्रश्न 6. एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा $2a$ है। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा $2a$ इकाई की है।

$AD \perp BC$ खींचिए। तब, BC का मध्य बिंदु D है।

$$\Rightarrow BD = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 2a = a$$

चूँकि, ABD एक समकोण त्रिभुज है तथा D पर समकोण है

$$\therefore AB^2 = AD^2 + BD^2$$

$$\Rightarrow (2a)^2 = AD^2 + (a)^2$$

$$\Rightarrow AD^2 = 4a^2 - a^2 = 3a^2 \Rightarrow AD = \sqrt{3}a$$

$$\therefore \text{इसका प्रत्येक लंब} = \sqrt{3}a$$

प्रश्न 9. 10 m लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 m की ऊँचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि AB सीढ़ी, B खिड़की है और CB दीवार है। तब ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो C पर समकोण है।

$$\therefore AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$\Rightarrow 10^2 = AC^2 + 8^2 \Rightarrow AC^2 = 100 - 64$$

$$\Rightarrow AC^2 = 36 \Rightarrow AC = 6$$

प्रश्न 11. एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 km/hr की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई

अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 km/hr की चाल से उड़ता है। $1\frac{1}{2}$ घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी?

हल : माना कि पहला हवाई जहाज O से A तक उत्तर दिशा में जाता है, जहाँ

$$OA = \left(1000 \times \frac{3}{2}\right) \text{ km} = 1500 \text{ km}$$

माना कि दूसरा हवाई जहाज O से B तक पश्चिम दिशा में जाता है, जहाँ

$$OB = \left(1200 \times \frac{3}{2}\right) \text{ km} = 1800 \text{ km}$$

प्रश्नानुसार, वांछित दूरी = BA

समकोण $\triangle ABC$ में, पाइथागोरस प्रमेय से

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 = (1500)^2 + (1800)^2$$

$$= 2250000 + 3240000$$

$$= 5490000 = 9 \times 61 \times 100 \times 100$$

$$\Rightarrow AB = 3 \times 100 \sqrt{61} = 300 \sqrt{61} \text{ km}$$

प्रश्न 16. किसी समबाहु त्रिभुज में, सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के चार गुने के बराबर होता है।

हल : माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और $AD \perp BC$ है।

$\triangle ADB$ और $\triangle ADC$ में,

$$AB = AC \text{ [दिया है]}$$

$$\angle B = \angle C \text{ [प्रत्येक कोण} = 60^\circ]$$

$$\text{तथा, } \angle ADB = \angle ADC \text{ [प्रत्येक कोण} = 90^\circ]$$

RHS सर्वासमता कसौटी से,

$$\triangle ADB = \triangle ADC$$

$$\Rightarrow BD = DC \Rightarrow BD = DC = \frac{1}{2}BC$$

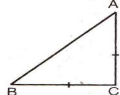
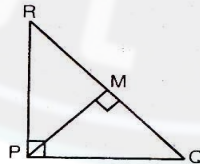
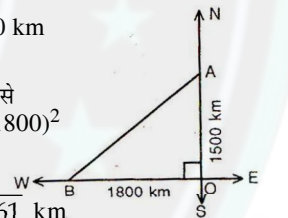
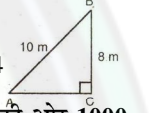
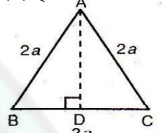
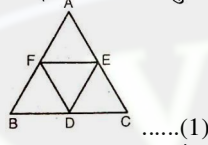
$$\text{चूँकि } \triangle ADB \text{ एक समकोण त्रिभुज है जो D पर समकोण है,}$$

$$AB^2 = AD^2 + BD^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = AD^2 + \left(\frac{1}{2}BC\right)^2 \Rightarrow AB^2 = AD^2 + \frac{1}{4}BC^2$$

$$\Rightarrow AB^2 = AD^2 + \frac{AB^2}{4} \quad [\because BC = AB]$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4}AB^2 = AD^2 \Rightarrow 3AB^2 = 4AD^2 \text{ जो वांछित परिणाम है।}$$



प्रश्नावली 6.6 (ऐच्छिक)*

प्रश्न 1. आकृति में PS कोण QPR का

समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि $\frac{QS}{SR} = \frac{PQ}{PR}$ है।

हल : दिया है : PQR एक त्रिभुज है और PS, $\angle QPR$ का आंतरिक समद्विभाजक है, $\angle QPR$ जो QR को S पर मिलता है।

$\therefore \angle QPS = \angle SPR$

सिद्ध करना है : $\frac{QS}{SR} = \frac{PQ}{PR}$

रचना : RT || SP खींचिए जो बढ़ाए गए QP को T पर मिलता है।

उपपत्ति : चूँकि PS || TR और PR उनको काटता है इसलिए

$\angle SPR = \angle PRT$... (1) [एकान्तर कोण]

तथा, $\angle QPS = \angle PTR$... (2) [संगत कोण]

परंतु, $\angle QPS = \angle SPR$ [दिया है]

$\therefore \angle PRT = \angle PTR$ [(1) और (2) से]

$\Rightarrow PT = PR$... (3)

[$\therefore$ बराबर कोण के सामने के कोण बराबर हैं।]

अब, ΔQRT में, RT || SP [रचना से]

$\therefore \frac{QS}{SR} = \frac{PQ}{PT}$ [आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से]

$\Rightarrow \frac{QS}{SR} = \frac{PQ}{PR}$ [(3) से]

प्रश्न 4. आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें $\angle ABC < 90^\circ$ है तथा $AD \perp BC$ है। सिद्ध कीजिए कि $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2BC \cdot BD$ है।

हल : दिया है : ABC एक त्रिभुज है जिसमें $\angle ABC < 90^\circ$ और $AD \perp BC$.

सिद्ध करना है : $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2BC \cdot BD$

उपपत्ति : चूँकि ΔADB एक समकोण त्रिभुज है जो D पर समकोण है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से,

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 \quad \dots (1)$$

पुनः, ΔADC एक समकोण त्रिभुज है जो D पर समकोण है।

इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से

$$AC^2 = AD^2 + DC^2 \Rightarrow AC^2 = AD^2 + (BC - BD)^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = AD^2 + (BC^2 + BD^2 - 2BC \cdot BD)$$

$$\Rightarrow AC^2 = (AD^2 + BD^2) + BC^2 - 2BC \cdot BD$$

$$\Rightarrow AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2BC \cdot BD \quad [(1) \text{ का प्रयोग करने पर}]$$

जो वांछित परिणाम है।

प्रश्न 7. आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएँ AB और CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि

(i) $\Delta APC \sim \Delta DPB$

(ii) $AP \cdot PB = CP \cdot DP$

हल : (i) ΔAPC और ΔDPB में,

$$\angle APC = \angle DPB \quad [\text{शीर्षाभिमुख कोण}]$$

$$\angle CAP = \angle BDP \quad [\text{एक ही वृत्तखण्ड के कोण बराबर होते हैं।}]$$

$\therefore$ AA-समरूपता कसौटी से,

$$\Delta APC \sim \Delta DPB$$

(ii) क्योंकि $\Delta APC \sim \Delta DPB$

$$\therefore \frac{AP}{DP} = \frac{CP}{PB} \Rightarrow AP \times PB = CP \times DP$$

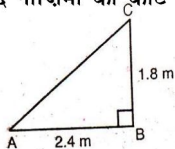
प्रश्न 10. नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 m ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा काँटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 m है और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 m है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी (उसकी छड़ के सिरे से काँटे तक) तनी हुई है, उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है (देखिए आकृति)? यदि वह डोरी को 5 cm/s की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा की काँटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी?

हल : वास्तव में, हम AC ज्ञात करना चाहते हैं।

पाइथागोरस प्रमेय से

$$AC^2 = (2.4)^2 + (1.8)^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = 5.76 + 3.24 = 9.00$$



$$\Rightarrow AC = 3 \text{ m}$$

$\therefore$ जो डोरी बाहर है उसकी लंबाई = 3 m

12 सेकंड में 5 cm/s की दर से खींची गई डोरी की लंबाई

$$= (5 \times 12) \text{ cm} = 60 \text{ cm} = 0.60 \text{ m}$$

$\therefore$ शेष बची डोरी की लंबाई = $(3 - 0.6) \text{ m} = 2.4 \text{ m}$

दूसरी अवस्था में, PB ज्ञात करने के लिए,

$$PB^2 = PC^2 - BC^2 = (2.4)^2 - (1.8)^2 = 5.76 - 3.24 = 2.52$$

$$\Rightarrow PB = \sqrt{2.52} = 1.59 \text{ (लगभग)}$$

अतः, 12 सेकंड बाद नाजिमा की काँटे से क्षैतिज दूरी

$$= (1.59 + 1.2) \text{ m} = 2.79 \text{ m (लगभग)}$$

7. निर्देशांक ज्यामिति

प्रश्नावली 7.1

प्रश्न 1. बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए :

(i) (2, 3), (4, 1) (ii) (-5, 7), (-1, 3) (iii) (a, b), (-a, -b)

हल : (i) मान लीजिए P(2, 3) और Q(4, 1) दिए गए बिंदु हैं।

यहाँ, $x_1 = 2$, $y_1 = 3$ और $x_2 = 4$, $y_2 = 1$

$$\therefore PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\Rightarrow PQ = \sqrt{(4-2)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2}$$

$$\Rightarrow PQ = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

(ii) मान लीजिए P(-5, 7) और Q(-1, 3) दिए गए बिंदु हैं।

यहाँ, $x_1 = -5$, $y_1 = 7$ और $x_2 = -1$, $y_2 = 3$

$$\therefore PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\Rightarrow PQ = \sqrt{(-1+5)^2 + (3-7)^2} = \sqrt{(4)^2 + (-4)^2}$$

$$PQ = \sqrt{16+16} = \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$$

(iii) मान लीजिए P(a, b) और Q(-a, -b) दिए गए बिंदु हैं।

यहाँ, $x_1 = a$, $y_1 = b$ और $x_2 = -a$, $y_2 = -b$

$$\therefore PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\Rightarrow PQ = \sqrt{(-a-a)^2 + (-b-b)^2} = \sqrt{(-2a)^2 + (-2b)^2}$$

$$\Rightarrow PQ = \sqrt{4a^2 + 4b^2} = 2\sqrt{a^2 + b^2}$$

प्रश्न 2. बिंदुओं (0, 0) और (36, 15) के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं?

हल : मान लीजिए P(0, 0) और Q(36, 15) दिए गए बिंदु हैं।

यहाँ, $x_1 = 0$, $y_1 = 0$ और $x_2 = 36$, $y_2 = 15$

$$\therefore PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\Rightarrow PQ = \sqrt{(36-0)^2 + (15-0)^2} = \sqrt{1296+225} = \sqrt{1521} = 39$$

वस्तुतः, A और B शहरों की स्थिति क्रमशः (0, 0) और (36, 15) द्वारा दी गई है। अतः उनके बीच की दूरी $\sqrt{1521} = 39$ किमी होगी, जैसा कि ऊपर गणना से स्पष्ट है।

प्रश्न 8. y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P(2, -3) और Q(10, y) के बीच की दूरी 10 मात्रक है।

हल : P(2, -3) और Q(10, y) दिए गए बिंदु हैं।

इस तरह, PQ = 10 मात्रक

$$\text{लेकिन, } PQ = \sqrt{(10-2)^2 + (y+3)^2}$$

$$\Rightarrow 10 = \sqrt{64 + y^2 + 6y + 9} \quad [\text{दोनों तरफ वर्ग करने पर}]$$

$$\Rightarrow 100 = 73 + y^2 + 6y \Rightarrow y^2 + 6y - 27 = 0$$

$$\Rightarrow (y+9)(y-3) = 0 \Rightarrow y = -9 \text{ या } 3$$

इसलिए, y का संभावित मान 3 या -9 होगा।

प्रश्न 10. x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु (x, y) बिंदुओं (3, 6) और (-3, 4) से समदूरस्थ हो।

हल : मान लीजिए बिंदु P(x, y), बिंदु A(3, 6) और B(-3, 4) से समदूरस्थ है।

अर्थात्,

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$

$$\begin{aligned} PA &= PB \\ PA^2 &= PB^2 \\ (x-3)^2 + (y-6)^2 &= (x+3)^2 + (y-4)^2 \end{aligned}$$

CLASS - X (MATHS)

$$\begin{aligned} \Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 - 12y + 36 &= x^2 + 6x + 9 + y^2 - 8y + 16 \\ \Rightarrow -6x - 6x - 12y + 8y + 36 - 16 &= 0 \\ \Rightarrow -12x - 4y + 20 &= 0 \\ \text{अतः, } 3x + y - 5 &= 0, \text{ वांछित संबंध है।} \end{aligned}$$

प्रश्नावली 7.2

प्रश्न 1. उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदुओं $(-1, 7)$ और $(4, -3)$ को मिलाने वाले रेखाखंड को $2:3$ के अनुपात में विभाजित करता है।

हल : मान लीजिए $P(x, y)$ वांछित बिंदु है

$$\text{तब, } x = \frac{2 \times 4 + 3 \times (-1)}{2+3} = \frac{8-3}{5} = 1$$

$$\text{और, } y = \frac{2 \times (-3) + 3 \times 7}{2+3} = \frac{-6+21}{5} = 3$$

अतः P के निर्देशांक हैं $(1, 3)$

प्रश्न 2. बिंदुओं $(4, -1)$ और $(-2, -3)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम-त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

हल : मान लीजिए बिंदु P और Q, बिंदु $A(4, -1)$ और $B(-2, -3)$ के सम-त्रिभाजक हैं। तब, $AP = PQ = QB = k$ (माना)

$$\therefore PB = PQ + QB = 2k$$

$$\text{और, } AQ = AP + PQ = 2k$$

$$\Rightarrow AP : PB = k : 2k = 1 : 2$$

$$\text{और } AQ : QB = 2k : k = 2 : 1$$

अतः P, AB को आंतरिक रूप से $1:2$ अनुपात में विभाजित करता है, जबकि Q, $2:1$ के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। इसलिए P के निर्देशांक होंगे :

$$\left(\frac{1 \times (-2) + 2 \times 4}{1+2}, \frac{1 \times (-3) + 2 \times (-1)}{1+2} \right) = \left(\frac{-2+8}{3}, \frac{-3-2}{3} \right) = \left(2, \frac{-5}{3} \right)$$

और Q के निर्देशांक होंगे :

$$\left(\frac{2 \times (-2) + 1 \times 4}{2+1}, \frac{2 \times (-3) + 1 \times (-1)}{2+1} \right) = \left(\frac{-4+4}{3}, \frac{-6-1}{3} \right) = \left(0, \frac{-7}{3} \right)$$

अतः सम-त्रिभाजक के दो बिंदु $\left(2, \frac{-5}{3} \right)$ और $\left(0, \frac{-7}{3} \right)$ हैं।

प्रश्न 6. यदि बिंदु $(1, 2)$, $(4, y)$, $(x, 6)$ और $(3, 5)$, इसी क्रम में लेने पर, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए।

हल : मान लीजिए $A(1, 2)$, $B(4, y)$, $C(x, 6)$ और $D(3, 5)$ किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं।

चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं,

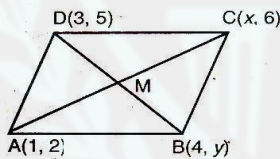
$$\therefore \frac{x+1}{2} = \frac{3+4}{2}$$

$$\Rightarrow x+1=7 \Rightarrow x=6$$

$$\text{और, } \frac{5+y}{2} = \frac{6+2}{2}$$

$$\Rightarrow 5+y=8 \Rightarrow y=3$$

अतः, $x=6$ और $y=3$



प्रश्न 8. यदि A और B क्रमशः $(-2, -2)$ और $(2, -4)$ हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि $AP = \frac{3}{7} AB$ हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो।

$$\text{हल : दिया है, } AP = \frac{3}{7} AB$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{AP} = \frac{7}{3} \Rightarrow \frac{AP+PB}{AP} = \frac{3+4}{3} \Rightarrow 1 + \frac{PB}{AP} = 1 + \frac{4}{3}$$

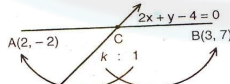
$$\Rightarrow \frac{PB}{AP} = \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{AP}{PB} = \frac{3}{4} \Rightarrow AP : PB = 3 : 4$$

मान लीजिए $P(x, y)$ वह बिंदु है जो बिंदुओं $A(-2, -2)$ और $B(2, -4)$ को मिलाने वाली रेखाखंड को $3:4$ के अनुपात में विभाजित करता है, तब

$$x = \frac{3 \times 2 + 4 \times (-2)}{3+4} = \frac{6-8}{7} = \frac{-2}{7}$$

$$\text{और, } y = \frac{3 \times (-4) + 4 \times (-2)}{3+4} = \frac{-12-8}{7} = \frac{-20}{7}$$

अतः बिंदु P के निर्देशांक होंगे $\left(-\frac{2}{7}, -\frac{20}{7} \right)$



प्रश्न 10. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, इसी क्रम में, $(3, 0)$, $(4, 5)$, $(-1, 4)$ और $(-2, -1)$ हैं।

हल : मान लीजिए $A(3, 0)$, $B(4, 5)$, $C(-1, 4)$ और $D(-2, -1)$ समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं।

$$\text{विकर्ण } AC = \sqrt{(-1-3)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$$

$$\text{और, विकर्ण } BD = \sqrt{(-2-4)^2 + (-1-5)^2} = \sqrt{36+36} = 6\sqrt{2}$$

समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times (\text{विकर्णों की लंबाई का गुणनफल})$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times BD = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 6\sqrt{2} \text{ वर्ग इकाई} \\ = 24 \text{ वर्ग इकाई}$$

प्रश्नावली 7.4

प्रश्न 1. बिंदुओं $A(2, -2)$ और $B(3, 7)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा $2x + y - 4 = 0$ जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए।

हल : मान लीजिए रेखाखंड $2x + y - 4 = 0$ बिंदुओं $A(2, -2)$ और $B(3, 7)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को $k:1$ के अनुपात में बिंदु C पर विभाजित करती है। तब C के निर्देशांक $\left(\frac{3k+2}{k+1}, \frac{7k-2}{k+1} \right)$ हैं।

लेकिन C रेखा $2x + y - 4 = 0$ पर स्थित है, इसलिए

$$2 \left(\frac{3k+2}{k+1} \right) + \left(\frac{7k-2}{k+1} \right) - 4 = 0 \\ \Rightarrow 6k + 4 + 7k - 2 - 4k - 4 = 0$$

$$\Rightarrow 9k - 2 = 0 \Rightarrow 9k = 2 \Rightarrow \frac{2}{9}$$

अतः वांछित अनुपात $2:9$ आंतरिक है।

प्रश्न 2. x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु (x, y) , $(1, 2)$ और $(7, 0)$ संरेखी हैं।

हल : बिंदु $A(x, y)$, $B(1, 2)$ और $C(7, 0)$ संरेखी होंगे यदि

$$x(2-0) + 1(0-y) + 7(y-2) = 0$$

$$\Rightarrow 2x - y + 7y - 14 = 0, \Rightarrow 2x + 6y - 14 = 0$$

$$\Rightarrow x + 3y - 7 = 0$$

जो x और y में वांछित संबंध है।

प्रश्न 8. बिंदुओं $A(-1, -1)$, $B(-1, 4)$, $C(5, 4)$ और $D(5, -1)$ से एक आयत ABCD बनता है। P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है? क्या यह एक आयत है? क्या यह एक समचतुर्भुज है? सकारण उत्तर दीजिए।

हल : संलग्न चित्र में कई बिंदु चिह्नित हैं।

$$PQ = \sqrt{(2+1)^2 + \left(4-\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{3^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2} = \sqrt{9 + \frac{25}{4}}$$

$$= \sqrt{\frac{36+25}{4}} = \sqrt{\frac{61}{4}}$$

$$QR = \sqrt{(5-2)^2 + \left(\frac{3}{2}-4\right)^2} = \sqrt{3^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2}$$

$$= \sqrt{9 + \frac{25}{4}} = \sqrt{\frac{36+25}{4}} = \sqrt{\frac{61}{4}}$$

$$RS = \sqrt{(2-5)^2 + \left(-1-\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{(-3)^2 + \left(\frac{-5}{2}\right)^2}$$

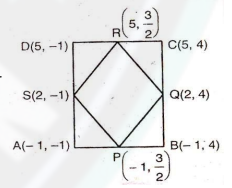
$$= \sqrt{9 + \frac{25}{4}} = \sqrt{\frac{36+25}{4}} = \sqrt{\frac{61}{4}}$$

$$\text{और, } SP = \sqrt{(-1-2)^2 + \left(\frac{3}{2}+1\right)^2} = \sqrt{(-3)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2}$$

$$= \sqrt{9 + \frac{25}{4}} = \sqrt{\frac{36+25}{4}} = \sqrt{\frac{61}{4}}$$

$$\Rightarrow PQ = QR = RS = SP$$

$$\text{अब, } PR = \sqrt{(5+1)^2 + \left(\frac{3}{2}-\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{36} = 6$$



$$\text{और, } SQ = \sqrt{(2-2)^2 + (4+1)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\Rightarrow PR \neq SQ$$

चूँकि सभी भुजाएँ बराबर हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हैं
 $\therefore PQRS$ एक समचतुर्भुज है।

8. त्रिकोणमिति का परिचय

प्रश्नावली 8.1

प्रश्न 1. $\triangle ABC$ में, जिसका कोण B समकोण है, $AB = 24$ cm, $BC = 7$ cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए :

(i) $\sin A$, $\cos A$ (ii) $\sin C$, $\cos C$

हल : माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है।

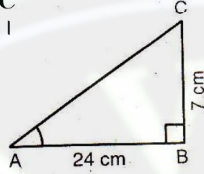
पाइथागोरस प्रमेय से,

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ &= (24)^2 + (7)^2 \\ &= 576 + 49 = 625 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{625} = 25 \text{ cm}$$

$$(i) \sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{7}{25}, \cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{24}{25}$$

$$(ii) \sin C = \frac{AB}{AC} = \frac{24}{25}, \cos C = \frac{BC}{AC} = \frac{7}{25}$$



प्रश्न 2. आकृति में, $\tan P - \cot R$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : पाइथागोरस प्रमेय से,

$$PR^2 = PQ^2 + QR^2$$

$$\Rightarrow 13^2 = 12^2 + QR^2$$

$$\Rightarrow QR^2 = 13^2 - 12^2$$

$$= 169 - 144 = 25$$

$$\Rightarrow QR = \sqrt{25} = 5$$

$$\therefore \tan P = \frac{QP}{PQ} = \frac{5}{13} \text{ और } \cot R = \frac{QR}{PQ} = \frac{5}{13}$$

$$\text{इस प्रकार, } \tan P - \cot R = \frac{5}{13} - \frac{5}{13} = 0$$

प्रश्न 6. यदि $\angle A$ और $\angle B$ न्यून कोण हो, जहाँ $\cos A = \cos B$, तो दिखाइए कि $\angle A = \angle B$.

हल : समकोण $\triangle ABC$ में, $\cos A = \frac{AC}{AB}$

$$\text{तथा, } \cos B = \frac{BC}{AB}$$

$$\text{परंतु, } \cos A = \cos B$$

$$\Rightarrow \frac{AC}{AB} = \frac{BC}{AB} \Rightarrow AC = BC$$

क्योंकि $\triangle ABC$ में, $AC = BC$ है

$$\Rightarrow \angle A = \angle B \quad [\text{समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।}]$$

प्रश्न 7. यदि $\cot \theta = \frac{7}{8}$, तो

(i) $\frac{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)}{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)}$ (ii) $\cot^2 \theta$ का मान निकालिए।

हल : माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें $\angle A = \theta^\circ$ और $\angle B = 90^\circ$.

तब, आधार = AB, लंब = BC और कर्ण = AC.

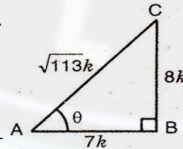
$$\therefore \cot \theta = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}} = \frac{AB}{BC} = \frac{7}{8}$$

माना $AB = 7k$ और $BC = 8k$

$$\begin{aligned} \text{तथा, } AC &= \sqrt{BC^2 + AB^2} = \sqrt{(8k)^2 + (7k)^2} \\ &= \sqrt{64k^2 + 49k^2} = \sqrt{113k^2} = \sqrt{113}k \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} = \frac{BC}{AC} = \frac{8k}{\sqrt{113}k} = \frac{8}{\sqrt{113}}$$

$$\text{और, } \cos \theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} = \frac{AB}{AC} = \frac{7k}{\sqrt{113}k} = \frac{7}{\sqrt{113}}$$



$$(i) \therefore \frac{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)}{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)} = \frac{1 - \sin^2 \theta}{1 - \cos^2 \theta} = \frac{1 - \frac{64}{113}}{1 - \frac{49}{113}} = \frac{113 - 64}{113 - 49} = \frac{49}{64}$$

$$(ii) \cot^2 \theta = \left(\frac{7}{8}\right)^2 = \frac{49}{64}$$

प्रश्नावली 8.2

प्रश्न 1. निम्नलिखित के मान निकालिए :

(i) $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 60^\circ$

$$(v) \frac{5 \cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$$

हल : (i) $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 60^\circ$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3+1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$(v) \frac{5 \cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$$

$$= \frac{5\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 - (1)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{5 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{4}{3} - 1}{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \frac{\frac{5}{4} + \frac{16}{3} - 1}{1} = \frac{15 + 64 - 12}{12} = \frac{1+3}{4}$$

$$= \frac{\frac{1}{12} \times 67}{\frac{4}{4}} = \frac{67}{12}$$

प्रश्न 2. सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए :

(i) $\frac{2 \tan 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ} =$

(A) $\sin 60^\circ$ (B) $\cos 60^\circ$ (C) $\tan 60^\circ$ (D) $\sin 30^\circ$

(iv) $\frac{2 \tan 30^\circ}{1 - \tan^2 30^\circ}$ बराबर है :

(A) $\cos 60^\circ$ (B) $\sin 60^\circ$ (C) $\tan 60^\circ$ (D) $\sin 30^\circ$

हल : (i) (A)

$$\begin{aligned} \text{क्योंकि } \frac{2 \tan 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ} &= \frac{2 \times \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{3}} \\ &= \frac{\frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{3+1}}{\frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \sin 60^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (iv) \text{ (C) क्योंकि } \frac{2 \tan 30^\circ}{1 - \tan^2 30^\circ} &= \frac{2 \times \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{3}} \\ &= \frac{\frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{3-1}}{\frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2}} = \sqrt{3} = \tan 60^\circ \end{aligned}$$

प्रश्न 3. यदि $\tan (A + B) = \sqrt{3}$ और $\tan (A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$; $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$; $A > B$, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\tan (A + B) = \sqrt{3} \Rightarrow \tan (A + B) = \tan 60^\circ$
 $\Rightarrow A + B = 60^\circ \dots (1)$

$$\tan (A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \tan (A - B) = \tan 30^\circ$$

$$\Rightarrow A - B = 30^\circ \dots (2)$$

(1) और (2) को हल करने पर, हमें प्राप्त होता है

$$A = 45^\circ \text{ और } B = 15^\circ$$

अतः,

$$A = 45^\circ \text{ और } B = 15^\circ$$

प्रश्नावली 8.3

प्रश्न 1. निम्नलिखित का मान निकालिए :

(i) $\frac{\sin 18^\circ}{\cos 72^\circ}$ (ii) $\frac{\tan 26^\circ}{\cot 64^\circ}$ (iii) $\cos 48^\circ - \sin 42^\circ$
(iv) $\operatorname{cosec} 31^\circ - \sec 59^\circ$

हल : (i) $\frac{\sin 18^\circ}{\cos 72^\circ} = \frac{\sin(90^\circ - 72^\circ)}{\cos 72^\circ} = \frac{\cos 72^\circ}{\cos 72^\circ} = 1$

(ii) $\frac{\tan 26^\circ}{\cot 64^\circ} = \frac{\tan(90^\circ - 64^\circ)}{\cot 64^\circ} = \frac{\cot 64^\circ}{\cot 64^\circ} = 1$

(iii) $\cos 48^\circ - \sin 42^\circ = \cos(90^\circ - 42^\circ) - \sin 42^\circ = \sin 42^\circ - \sin 42^\circ = 0$

(iv) $\operatorname{cosec} 31^\circ - \sec 59^\circ = \operatorname{cosec}(90^\circ - 59^\circ) - \sec 59^\circ = \sec 59^\circ - \sec 59^\circ = 0$

प्रश्न 2. दिखाइए कि

(i) $\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ = 1$

(ii) $\cos 38^\circ \cos 52^\circ - \sin 38^\circ \sin 52^\circ = 0$

हल : (i) $\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ = \tan(90^\circ - 42^\circ) \tan(90^\circ - 67^\circ) \tan 42^\circ \tan 67^\circ = \cot 42^\circ \cot 67^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ$

$= \frac{1}{\tan 42^\circ} \cdot \frac{1}{\tan 67^\circ} \cdot \tan 42^\circ \tan 67^\circ = 1$

(ii) $\cos 38^\circ \cos 52^\circ - \sin 38^\circ \sin 52^\circ = \cos(90^\circ - 52^\circ) \cos(90^\circ - 38^\circ) - \sin 38^\circ \sin 52^\circ = \sin 52^\circ \sin 38^\circ - \sin 38^\circ \sin 52^\circ = 0$

प्रश्न 5. यदि $\sec 4A = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ)$, जहाँ $4A$ एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।

हल : दिया गया है कि $\sec 4A = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ) \dots (1)$

चूँकि $\sec 4A = \operatorname{cosec}(90^\circ - 4A)$, अतः समीकरण (1) को हम लिख सकते हैं :

$\operatorname{cosec}(90^\circ - 4A) = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ)$
चूँकि $(90^\circ - 4A)$ और $(A - 20^\circ)$ दोनों न्यून कोण हैं, इसलिए

$90^\circ - 4A = A - 20^\circ$
 $\Rightarrow -4A - A = -20^\circ - 90^\circ$
 $\Rightarrow -5A = -110^\circ \Rightarrow A = 22^\circ$

प्रश्नावली 8.4

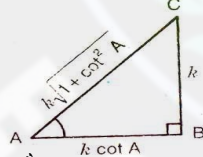
प्रश्न 1. त्रिकोणमितीय अनुपातों $\sin A$, $\sec A$ और $\tan A$ को $\cot A$ के पदों में व्यक्त कीजिए।

हल : $\triangle ABC$ लें, जिसमें $\angle B = 90^\circ$

$\angle A$ के लिए,

आधार = AB , लंब = BC और कर्ण = AC

$\therefore \cot A = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}} = \frac{AB}{BC} \Rightarrow \frac{AB}{BC} = \cot A = \frac{\cot A}{1}$



माना $AB = k \cot A$ और $BC = k$

तब, $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{k^2 \cot^2 A + k^2}$
 $= k\sqrt{1 + \cot^2 A}$

$\therefore \sin A = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} = \frac{BC}{AC} = \frac{k}{k\sqrt{1 + \cot^2 A}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 A}}$

$\sec A = \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}} = \frac{AC}{AB} = \frac{k\sqrt{1 + \cot^2 A}}{k \cot A} = \frac{\sqrt{1 + \cot^2 A}}{\cot A}$

और, $\tan A = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}} = \frac{BC}{AB} = \frac{k}{k \cot A} = \frac{1}{\cot A}$

प्रश्न 3. मान निकालिए :

(i) $\frac{\sin^2 63^\circ + \sin^2 27^\circ}{\cos^2 17^\circ + \cos^2 73^\circ}$ (ii) $\sin 25^\circ \cos 65^\circ + \cos 25^\circ \sin 65^\circ$

हल : (i) यहाँ, $\sin 63^\circ = \sin(90^\circ - 27^\circ) = \cos 27^\circ$
और, $\cos 17^\circ = \cos(90^\circ - 73^\circ) = \sin 73^\circ$

$\therefore \frac{\sin^2 63^\circ + \sin^2 27^\circ}{\cos^2 17^\circ + \cos^2 73^\circ} = \frac{\cos^2 27^\circ + \sin^2 27^\circ}{\sin^2 73^\circ + \cos^2 73^\circ} = \frac{1}{1} = 1$ [$\because \cos^2 A + \sin^2 A = 1$]

(ii) $\sin 25^\circ \cos 65^\circ + \cos 25^\circ \sin 65^\circ = \sin(90^\circ - 65^\circ) \cos 65^\circ + \cos(90^\circ - 65^\circ) \sin 65^\circ = \cos 65^\circ \cos 65^\circ + \sin 65^\circ \sin 65^\circ = \cos^2 65^\circ + \sin^2 65^\circ = 1$

प्रश्न 5. निम्नलिखित सर्वसमिकाएँ सिद्ध कीजिए, जहाँ वे कोण, जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कोण हैं :

(i) $(\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)^2 = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}$

(ii) $\frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A} = 2 \sec A$

हल : (i) हमारे पास है,

L.H.S. = $(\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)^2$

$= \left(\frac{1}{\sin \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \right)^2 = \left(\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} \right)^2$

$= \frac{(1 - \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta} = \frac{(1 - \cos \theta)^2}{1 - \cos^2 \theta}$ [$\because \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$]

$= \frac{(1 - \cos \theta)^2}{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)} = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} = \text{R.H.S.}$

(ii) हमारे पास है,

L.H.S. = $\frac{\cos^2 A + (1 + \sin A)^2}{\cos A(1 + \sin A)}$

$= \frac{\cos^2 A + 1 + 2 \sin A + \sin^2 A}{\cos A(1 + \sin A)}$

$= \frac{(\cos^2 A + \sin^2 A) + 1 + 2 \sin A}{\cos A(1 + \sin A)}$

$= \frac{1 + 1 + 2 \sin A}{\cos A(1 + \sin A)}$ [$\because \sin^2 A + \cos^2 A = 1$]

$= \frac{2 + 2 \sin A}{\cos A(1 + \sin A)} = \frac{2(1 + \sin A)}{\cos A(1 + \sin A)}$

$= \frac{2}{\cos A} = 2 \sec A = \text{R.H.S.}$

9. त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग

प्रश्नावली 9.1

प्रश्न 1. सर्कस का एक कलाकार एक 20 m लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30° का हो, तो खंभे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। (देखिए आकृति)

हल : समकोण $\triangle ABC$ में, $\frac{AB}{AC} = \sin 30^\circ$

$\frac{AB}{20} = \frac{1}{2} \Rightarrow AB = \frac{1}{2} \times 20 = 10$

$\therefore$ खंभे की ऊँचाई 10 m है।

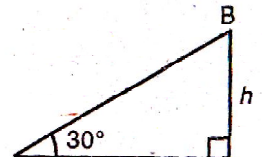
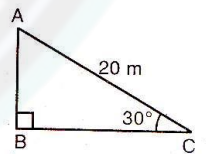
प्रश्न 4. भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद-बिंदु से 30 m की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

हल : माना AB मीनार है जिसकी ऊँचाई h मीटर है और 30 m की दूरी पर मीनार के पाद-बिंदु पर B एक बिंदु है। C बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30° है।

$\triangle CAB$ में, हमारे पास है

$\frac{AB}{CA} = \tan 30^\circ \Rightarrow \frac{h}{30} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow h = \frac{30}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3}$



अतः मीनार की ऊँचाई $10\sqrt{3}$ m है।

प्रश्न 12. 7 m ऊँचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60° है और इसके पाद का अवनयन कोण 45° है। टॉवर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि AB 7 m ऊँचा एक भवन है और CD केबल टॉवर है। दिया गया है कि शीर्ष D के A बिंदु से देखने पर उन्नयन कोण 60° आता है और A बिंदु से देखने पर आधार C का अवनयन कोण 45° आता है। तब, $\angle EAD = 60^\circ$ और $\angle BCA = 45^\circ$ ।

साथ ही, AB = 7 m

$$\Delta EAD \text{ में, } \frac{DE}{EA} = \tan 60^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{h}{x} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{3}x$$

$$\Delta ABC \text{ में, } \frac{AB}{BC} = \tan 45^\circ \Rightarrow \frac{7}{x} = 1$$

$$\Rightarrow x = 7 \quad \dots(2)$$

समी. (1) में $x = 7$ रखने पर, हम प्राप्त करते हैं,

$$h = 7\sqrt{3} \Rightarrow DE = 7\sqrt{3} \text{ m}$$

$$\therefore CD = CE + ED = (7 + 7\sqrt{3}) \text{ m} = 7(\sqrt{3} + 1) \text{ m}$$

अतः, केबल टॉवर की ऊँचाई $7(\sqrt{3} + 1)$ m है।

प्रश्न 16. मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 m और 9 m की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊँचाई 6 m है।

हल : माना कि AB मीनार है। माना C और D मीनार के आधार से क्रमशः 9 m और 4 m दूर दो बिंदु हैं। तब, AC = 9 m, AD = 4 m

माना $\angle ACB = \theta$ और $\angle ADB = 90^\circ - \theta$

माना h मीनार AB की ऊँचाई है

$$\Delta ACB \text{ में, } \frac{AB}{AC} = \tan \theta$$

$$\Rightarrow \frac{h}{9} = \tan \theta \quad \dots(1)$$

$$\Delta ADB \text{ में, } \frac{AB}{AD} = \tan (90^\circ - \theta)$$

$$\Rightarrow \frac{h}{4} = \cot \theta \quad \dots(2)$$

समी. (1) व समी. (2) से, हमारे पास है

$$\frac{h}{9} \times \frac{h}{4} = \tan \theta \times \cot \theta \Rightarrow h^2 = 36$$

$$\Rightarrow h = 6$$

इस प्रकार, मीनार की ऊँचाई 6 मीटर है।

10. वृत्त

प्रश्नावली 10.1

प्रश्न 1. एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं?

हल : अपरिमित रूप से अनेक।

प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(i) किसी, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।

(ii) वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं।

(iii) एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं।

(iv) वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं।

हल : (i) एक (ii) छेदक रेखा (iii) दो (iv) स्पर्श

बिंदु

प्रश्न 4. एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएँ खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी

हल : वांछित आकृति साथ में दी गई है।

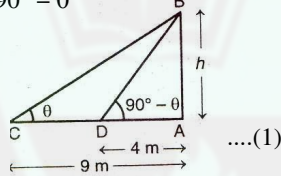
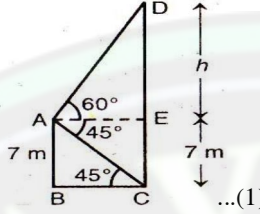
यहाँ, l दी गई रेखा है तथा एक वृत्त खींचा गया

जिसका केन्द्र O है।

रेखा PT रेखा l के समांतर खींची गई है।

वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है क्योंकि यह रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है।

AB रेखा l रेखा के समांतर खींचा गया है जो छेदक रेखा है, क्योंकि यह रेखा वृत्त के अन्तर्गत से गुजरते हुए इसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है।



प्रश्नावली 10.2

प्रश्न सं. 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए।

प्रश्न 1. एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। वृत्त की त्रिज्या है :

(A) 7 cm (B) 12 cm (C) 15 cm (D) 24.5 cm

हल : चूँकि QT वृत्त में T पर एक स्पर्श रेखा है और OT त्रिज्या है,

$$\therefore OT \perp QT$$

$$OQ = 25 \text{ cm और } QT = 24 \text{ cm (दिया गया है)}$$

पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा,

$$OQ^2 = QT^2 + OT^2$$

$$\Rightarrow OT^2 = OQ^2 - QT^2 \Rightarrow OT^2 = 25^2 - 24^2$$

$$= (25 + 24)(25 - 24) = 49 \times 1 = 49$$

$$\Rightarrow OT = \sqrt{49} = 7$$

अतः वृत्त की त्रिज्या 7 cm है, अर्थात् (A) सही विकल्प है।

प्रश्न 4. सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ समांतर होती हैं।

हल : माना O केंद्र से PQ दिए गए वृत्त का व्यास है।

माना कि AB और CD, व्यास PQ के छोरों से क्रमशः खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं।

चूँकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है,

$$\therefore PQ \perp AB \text{ और } PQ \perp CD$$

$$\Rightarrow \angle APQ = \angle PQD \Rightarrow AB \parallel CD$$

[$\because \angle APQ$ और $\angle PQD$ एकांतर कोण हैं]

प्रश्न 8. एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है (देखिए आकृति)।

सिद्ध कीजिए :

$$AB + CD = AD + BC$$

हल : चित्रानुसार वृत्त के ऊपर ABCD चतुर्भुज खींचिए।

चूँकि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है,

$$\therefore AP = AS$$

$$BP = BQ$$

$$DR = DS$$

$$CR = CQ$$

इन सभी को जोड़ने पर हम पाते हैं,

$$(AP + BP) + (CR + RD) = (BQ + QC) + (DS + SA)$$

$$\Rightarrow AB + CD = BC + DA$$

इस प्रकार, वांछित परिणाम सिद्ध हुआ।

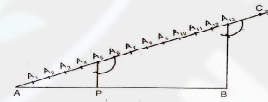
11. रचनाएँ

प्रश्नावली 11.1

निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए :

प्रश्न 1. 7.6 cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 : 8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए।

हल : रचना के चरण :



1. रेखाखंड AB = 7.6 cm खींचिए।

2. चित्रानुसार, किरण AC खींचिए जो AB के साथ कोई भी न्यून कोण बनाए।

3. किरण AC पर, A से शुरू करके $5 + 8 = 13$ बराबर रेखाखंड चिह्नित करें : $AA_1, A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4, A_4A_5, A_5A_6, A_6A_7, A_7A_8, A_8A_9, A_9A_{10}, A_{10}A_{11}, A_{11}A_{12}$ और $A_{12}A_{13}$

4. $A_{13}B$ को मिलाए।

5. A_5 से $A_5P \parallel A_{13}B$ खींचें जो AB से P पर मिले।

6. इस प्रकार, P, AB को 5 : 8 के अनुपात में बाँटता है।

दोनों भागों को मापने पर, हम पाते हैं कि $AP = 2.9$ cm और $PB = 1.7$ cm (लगभग) हैं।

सत्यापन :

$$\Delta ABA_{13} \text{ में, } PA_5 \parallel BA_{13} \therefore \Delta APA_5 \sim \Delta ABA_5$$

$$\Rightarrow \frac{AP}{PB} = \frac{AA_5}{A_5A_{13}} = \frac{5}{8} \Rightarrow AP : PB = 5 : 8$$

प्रश्न 6. एक त्रिभुज ABC बनाइए, जिसमें $BC = 7$ cm, $\angle B = 45^\circ$, $\angle A = 105^\circ$ हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ

ΔABC की संगत भुजाओं की गुनी हों।

CLASS - X (MATHS)

हल : हम जानते हैं कि r त्रिज्या वाले वृत्त में θ कोण के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A निम्न प्रकार दिया जाता है,

$$A = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

लेकिन यहाँ, $r = R$ और $\theta = p$

$$\therefore A = \frac{p}{360} \times \pi R^2 = \frac{p}{720} \times 2\pi R^2$$

$\therefore$ (D) सही उत्तर है।

प्रश्नावली 12.3

प्रश्न 2. आकृति में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि केंद्र O वाले दोनों सकेन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 7 cm और 14 cm हैं तथा $\angle AOC = 40^\circ$ है।

हल : छायांकित भाग का क्षेत्रफल
= AOC त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
- OBD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल

$$= \left(\frac{40}{360} \times \pi \times 14^2 - \frac{40}{360} \times \pi \times 7^2 \right) \text{ cm}^2$$

$$= \frac{1}{9} \times \frac{22}{7} (196 - 49) \left(\frac{22}{63} \times 147 \right) \text{ cm}^2 = \text{cm}^2 = \text{cm}^2$$

प्रश्न 3. आकृति में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि ABCD भुजा 14 cm का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्द्धवृत्त हैं।

हल : वर्ग ABCD का क्षेत्रफल = $(14)^2 \text{ cm}^2 = 196 \text{ cm}^2$
अर्द्धवृत्त का व्यास = AD या BC = 14 cm

$\therefore$ प्रत्येक अर्द्धवृत्त की त्रिज्याएँ = 7 cm

$$\text{अर्द्धवृत्त के भागों का क्षेत्रफल} = 2 \times \pi r^2 = \pi r^2$$

$$= \text{cm}^2 = 154 \text{ cm}^2$$

$\therefore$ छायांकित भाग का क्षेत्रफल

$$= \text{वर्ग ABCD का क्षेत्रफल} - \text{अर्द्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल}$$

$$= (196 - 154) \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$$

प्रश्न 7. आकृति में, ABCD भुजा 14 cm वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर, चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : पूरे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल = $14^2 \text{ cm}^2 = 196 \text{ cm}^2$

वर्ग के चारों कोनों के चार चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों का योग
= 7 cm^2 की त्रिज्या के वर्ग का क्षेत्रफल

$$= (7)^2 \text{ cm}^2 = \left(\frac{22}{7} \times 49 \right) \text{ cm}^2 = 154 \text{ cm}^2$$

छायांकित भाग का क्षेत्रफल

$$= \text{वर्ग ABCD का क्षेत्रफल} - \text{वर्ग के चारों कोनों में चार चतुर्थांशों के क्षेत्रफल का योग} = (196 - 154) \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$$

प्रश्न 13. आकृति में, एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA = 20 cm है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi = 3.14$ लीजिए)

$$\text{हल : चतुर्थांश की त्रिज्या} = OB = \sqrt{OA^2 + AB^2} = \sqrt{20^2 + 20^2} \text{ cm}$$

$$= 20\sqrt{1+1} \text{ cm} = 20\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\therefore \text{चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{4} \pi r^2 = \frac{1}{4} \times 3.14 \times (20\sqrt{2})^2 \text{ cm}^2$$

$$= \left(\frac{1}{4} \times 3.14 \times 800 \right) \text{ cm}^2 = 628 \text{ cm}^2$$

$$\text{OABC वर्ग का क्षेत्रफल} = (20)^2 \text{ cm}^2 = 400 \text{ cm}^2$$

$$\text{अतः, छायांकित भाग का क्षेत्रफल} = \text{चतुर्थांश का क्षेत्रफल} - \text{वर्ग OABC का क्षेत्रफल} = (628 - 400) \text{ cm}^2 = 228 \text{ cm}^2$$

13. पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

प्रश्नावली 13.1

(जब तक अन्यथा न कहा जाए, $\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग कीजिए)

प्रश्न 1. दो घनों, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm^3 है, के संलग्न

फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि घन के प्रत्येक फलक की लंबाई $a \text{ cm}$ है।

$$\text{तब, आयतन} = 64 \text{ cm}^3 \Rightarrow a^3 = 64 \Rightarrow a = 4$$

जब दो समान आयतनों (अर्थात् समान फलकों) वाले घनों के संलग्न फलकों को मिलाया जाता है, तो हमें एक घनाभ प्राप्त होता है इस तरह कि

$$l = \text{लंबाई} = 4 \text{ cm} + 4 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$$

$$b = \text{चौड़ाई} = 4 \text{ cm}$$

$$\text{और, } h = \text{ऊँचाई} = 4 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल} = 2(lb + bh + hl)$$

$$= 2(8 \times 4 + 4 \times 4 + 4 \times 8) \text{ cm}^2$$

$$= 2(32 + 16 + 32) \text{ cm}^2 = (2 \times 80) \text{ cm}^2 = 160 \text{ cm}^2$$

प्रश्न 2. कोई बर्तन एक खोखले अर्द्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्द्धगोले का व्यास 14 cm है और इस बर्तन (पात्र) की कुल ऊँचाई 13 cm है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : यहाँ अर्द्धवृत्त की त्रिज्या, $r = 7 \text{ cm}$

बेलन की ऊँचाई,

$$h = (13 - 7) \text{ cm} = 6 \text{ cm}$$

स्पष्ट है, बेलनाकार भाग के आधार की त्रिज्या भी

पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल

= बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल

+ अर्द्धवृत्ताकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$= (2\pi rh + 2\pi r^2) \text{ cm}^2 = 2\pi r(h + r) \text{ cm}^2$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 13 \text{ cm}^2 = 572 \text{ cm}^2$$

प्रश्न 4. भुजा 7 cm वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्द्धगोला रखा हुआ है। अर्द्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : अर्द्धगोले का अधिकतम व्यास = 7 cm

अर्द्धगोले को घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखने से प्राप्त क्षेत्रफल

$$= 6l^2 - \pi r^2 + 2\pi r^2 = 6l^2 + \pi r^2$$

$$= 6(7)^2 + \frac{22}{7} \times \left(\frac{7}{2} \right)^2 \left[R = \frac{l}{2} \right]$$

$$= 6 \times 49 + 11 \times \frac{7}{2} = 294 + 38.5 = 332.5 \text{ cm}^2$$

प्रश्न 5. एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्द्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्द्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : घनाकार ब्लॉक का एक किनारा = l अर्द्धगोले का व्यास = l

$$\therefore \text{अर्द्धगोले की त्रिज्या} = \frac{l}{2}$$

$\therefore$ अर्द्धगोलाकार गड्ढा बनाने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$= 6l^2 - \pi \left(\frac{l}{2} \right)^2 + 2\pi \left(\frac{l}{2} \right)^2 = 6l^2 + \pi \left(\frac{l}{2} \right)^2$$

$$= 6l^2 + \pi \times \frac{l^2}{4} = \frac{l^2}{4} (24 + \pi)$$

प्रश्नावली 13.2

(जब तक अन्यथा न कहा जाए, $\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग कीजिए)

प्रश्न 1. एक ठोस एक अर्द्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएँ 1 cm हैं तथा शंकु की ऊँचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन π के पदों में ज्ञात कीजिए।

हल : ठोस का आयतन

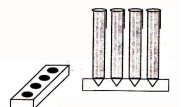
= शंकु का आयतन + अर्द्धगोले का आयतन

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 h + \frac{2}{3} \pi R^3 = \frac{1}{3} \pi r^2 \times r + \frac{2}{3} \pi r^3 \quad [\because h = r \text{ और } R = r]$$

$$= \frac{\pi}{3} r^3 (1+2) = \frac{\pi}{3} r^3 \times 3$$

$$= \pi r^3 = \pi (1)^3 = \pi \times 1 = \pi \text{ cm}^3 \quad [\because r = 1 \text{ cm}]$$

प्रश्न 4. एक कलमदान घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ $15 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 3.5 \text{ cm}$ हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए (देखिए



CLASS - X (MATHS)

आकृति)। हल : पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन
= घनाभ का आयतन - 4 × एक गड्ढे का आयतन (अर्थात् बेलन)
= $15 \times 10 \times 3.5 \text{ cm}^3 - 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 0.5 \times 0.5 \times 1.4 \text{ cm}^3$
= $(525 - 1.47) \text{ cm}^3 = 523.53 \text{ cm}^3$

प्रश्नावली 13.3

(जब तक अन्यथा न कहा जाए, $\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग कीजिए)

प्रश्न 1. त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 cm वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

हल : गोले का आयतन = $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times (4.2)^3 \text{ cm}^3$

यदि h 6 cm वाले बेलन की ऊँचाई है, तब इसका आयतन
= $\pi(6)^2 h \text{ cm}^3 = 36\pi h \text{ cm}^3$

चूँकि, धातु का आयतन गोले और बेलन के रूप में एक जैसा रहता है, हमारे पास है

$$36\pi h = \frac{4}{3} \times \pi \times 4.2 \times 4.2 \times 4.2$$

$$\Rightarrow h = \frac{1}{36} \times \frac{4}{3} \times 4.2 \times 4.2 \times 4.2 \Rightarrow h = 2.744$$

अतः बेलन की ऊँचाई 2.744 cm है।

प्रश्न 9. एक किसान अपने खेत में बनी 10 m व्यास वाली और 2 m गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 cm वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 km/h की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी?

हल : पाइप का व्यास = 20 cm $\Rightarrow$ पाइप की त्रिज्या = 10 cm

प्रति घंटे जल प्रवाह की लंबाई = 3 km = $3 \times 1000 \times 100 \text{ cm}$

एक घंटे में प्रवाहित जल का आयतन = $\pi \times 100 \times 300000 \text{ cm}^3$

पूरी भरी टंकी = बेलन का आयतन

$$\left(\text{जहाँ } r = 5 \text{ m} = 500 \text{ cm और } h = 2 \text{ m} = 200 \text{ cm} \right)$$

$$= \pi \times 500 \times 500 \times 200 \text{ cm}^3$$

टंकी का आयतन

टंकी को भरने के लिए वांछित समय = $\frac{\text{प्रवाहित जल का आयतन}}{\text{प्रवाहित जल का आयतन}}$

$$= \frac{\pi \times 500 \times 500 \times 200}{\pi \times 100 \times 300000} \text{ घंटे} = \frac{5}{3} \text{ घंटे}$$

$$= 1\frac{2}{3} \text{ घंटे} = 1 \text{ घंटा } 40 \text{ मिनट} = 60 + 40 \text{ मिनट} = 100 \text{ मिनट}$$

प्रश्नावली 13.4

(जब तक अन्यथा न कहा जाए, $\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग कीजिए)

प्रश्न 1. पानी पीने वाला एक गिलास 14 cm ऊँचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 cm और 2 cm हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए।

हल : गिलास की धारिता,

$$V = \frac{\pi \times h}{3} \times (R^2 + r^2 + Rr)$$

यहाँ, $R = 2 \text{ cm}$, $r = 1 \text{ cm}$, $h = 14 \text{ cm}$

$$\therefore V = \frac{\frac{22}{7} \times 14}{3} \times (2^2 + 1^2 + 2 \times 1)$$

$$= \frac{44}{3} \times (4 + 1 + 2) = \frac{44}{3} \times 7 = \frac{308}{3} = 102\frac{2}{3} \text{ cm}^3$$

प्रश्न 2. एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊँचाई 4 cm है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप (परिधियाँ) 18 cm और 6 cm हैं। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : तिर्यक ऊँचाई, $l = 4 \text{ cm}$ (दिया है)

$$2\pi r_1 = 6 \Rightarrow \pi r_1 = 3$$

$$\text{और, } 2\pi r_2 = 18 \Rightarrow \pi r_2 = 9$$

छिन्नक का वक्र पृष्ठ

$$= (\pi r_1 + \pi r_2)l = (3 + 9) \times 4 \text{ cm}^2 = 12 \times 4 \text{ cm}^2 = 48 \text{ cm}^2$$

प्रश्न 5. 20 cm ऊँचाई और शीर्ष कोण 60° वाले एक शंकु को उसकी ऊँचाई के बीचों-बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक

को व्यास $\frac{1}{16} \text{ cm}$ वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार

की लंबाई ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि ABC शंकु है और DECB वांछित छिन्नक है।

माना कि छिन्नक की दो त्रिज्या $DO' = r_2$ तथा $BO = r_1$

$DO' = r_2$ और $BO = r_1$,

त्रिभुज ADO और ABO से

$$r_2 = h_1 \tan 30^\circ = 10 \times \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$r_1 = (h_1 + h_2) \tan 30^\circ = 20 \times \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{छिन्नक DBCE का आयतन} = \frac{\pi h_2}{3} (r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$$

$$= \frac{\pi h_2}{3} \times \left[\frac{400}{3} + \frac{200}{3} + \frac{100}{3} \right] = \frac{\pi \times 10}{3} \times \frac{700}{3}$$

लंबाई l और व्यास D के तार का आयतन

$$= \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 \times l = \frac{\pi D^2}{4} \times l \quad [V = \pi r^2 h]$$

$\therefore$ छिन्नक का आयतन = इससे खींचे गए तार का आयतन

$$\Rightarrow \frac{\pi \times 10}{3} \times \frac{700}{3} = \frac{\pi D^2}{4} \times l \quad \left[\because D = \frac{1}{16} \right]$$

$$\Rightarrow l = \frac{10 \times 700 \times 4}{3 \times 3} \times 16 \times 16 = 7964.44 \text{ m}$$

प्रश्नावली 13.5 (ऐच्छिक)*

प्रश्न 3. एक टंकी, जिसके आंतरिक मापन $150 \text{ cm} \times 120 \text{ cm} \times 110 \text{ cm}$ हैं, में 129600 cm^3 पानी है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए।

प्रत्येक ईंट अपने आयतन का $\frac{1}{17}$ पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप $22.5 \text{ cm} \times 7.5 \text{ cm} \times 6.5 \text{ cm}$ है, तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं, ताकि उसमें से पानी बाहर न बहे?

$$\text{हल : टंकी का आयतन} = 150 \text{ cm} \times 120 \text{ cm} \times 110 \text{ cm}$$

$$= 1980000 \text{ cm}^3$$

माना कि टंकी में n ईंटें डाली जाती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर न बहे।

$$\text{तब, } n \text{ ईंटों का आयतन} = n \times (22.5 \times 7.5 \times 6.5) \text{ cm}$$

$$= 1096.875 \times n \text{ cm}^3$$

$$n \text{ ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन} = \frac{1}{17} \times 1096.875 \times n \text{ cm}^3$$

$$= 64.52 \times n \text{ cm}^3$$

$$\therefore 1096.875 \times n + 129600 - 64.52 \times n = 1980000$$

$$\Rightarrow 1032.375 \times n = 1850400$$

$$\Rightarrow n = \frac{1850400}{1032.375} = 1792.37$$

तो, ईंटों की संख्या = 1792

प्रश्न 7. शंकु के एक छिन्नक के लिए, पूर्व स्पष्ट किए संकेतों का प्रयोग करते हुए, आयतन का वह सूत्र सिद्ध कीजिए, जो अनुच्छेद 13.5 में दिया गया है।

हल : छिन्नक RPQS का आयतन

= शंकु OPQ का आयतन - शंकु ORS का आयतन

$$= \frac{1}{3} \pi r_1^2 h_1 - \frac{1}{3} \pi r_2^2 h_2$$

$$= \frac{1}{3} \pi (r_1^2 h_1 - r_2^2 h_2) \quad \dots(1)$$

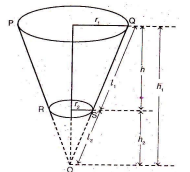
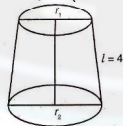
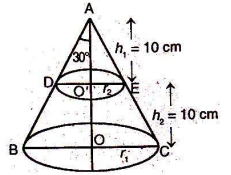
अब, चूँकि $\triangle OC_1Q$ और $\triangle OC_2S$ समान हैं।

$$\therefore \frac{OQ}{OS} = \frac{QC}{SC_2} = \frac{OC_1}{OC_2}$$

$$\text{अर्थात्, } \frac{l_1}{l_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{h_1}{h_2} \Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = \frac{h+h_2}{h_2}$$

$$\Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = \frac{h}{h_2} + 1 \Rightarrow \frac{h}{h_2} = \frac{r_1}{r_2} - 1$$

$$\Rightarrow h = \left(\frac{r_1}{r_2} - 1 \right) h_2 \quad \dots(2)$$



CLASS - X (MATHS)

समी. (1) में r_1, r_2 और h_2 में h_1 का मान रखते हुए, छिन्नक का आयतन

$$= \frac{1}{3}\pi \left(r_1^2 \times \frac{r_1}{r_2} h_2 - r_2^2 h_2 \right) = \frac{1}{3}\pi (r_1^3 - r_2^3) \frac{h_2}{r_2}$$

$$= \frac{1}{3}\pi (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2) (r_1 - r_2) \frac{h_2}{r_2} = \frac{1}{3}\pi (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2) h \text{ [समी. (2) से]}$$

14. सांख्यिकी

प्रश्नावली 14.1

प्रश्न 1. विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आँकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए।

पौधों की संख्या	घरों की संख्या
0-2	1
2-4	2
4-6	1
6-8	5
8-10	6
10-12	2
12-14	3

माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों?

हल : माध्य का आकलन

पौधों की संख्या	घरों की संख्या (f_i)	मध्य, बिंदु (x_i)	$f_i x_i$
0-2	1	1	1
2-4	2	3	6
4-6	1	5	5
6-8	5	7	35
8-10	6	9	54
10-12	2	11	22
12-14	3	13	39
योग	20		162

इसलिए, माध्य $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum f_i x_i = \frac{1}{20} \times 162 = 8.1$ पौधे

हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है क्योंकि x_i और f_i के संख्यात्मक मान बहुत लघु हैं।

प्रश्न 3. निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रु. है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए।

दैनिक जेब भत्ता (रुपयों में)	बच्चों की संख्या
11-13	7
13-15	6
15-17	9
17-19	13
19-21	f
21-23	5
23-25	4

हल : माना कि कल्पित माध्य $A = 16$, वर्ग अंतराल $h = 2$ अतः

$$u_i = \frac{x_i - A}{h} = \frac{x_i - 16}{2}$$

वर्ग अंतराल	मध्य मान (x_i)	f_i	$d_i = x_i - 16$	$u_i = \frac{x_i - 16}{2}$	$f_i u_i$
11-13	12	7	-4	-2	-14
13-15	14	6	-2	-1	-6
15-17	16	9	0	0	0
17-19	18	13	2	1	13
19-21	20	f	4	2	$2f$
21-23	22	5	6	3	15
23-25	24	4	8	4	16
योग		$N = \sum f_i = f + 44$			$\sum f_i u_i = 2f + 24$

हमारे पास हैं, $\bar{x} = 18$, $A = 16$ और $h = 2$

$$\therefore \bar{x} = A + h \left(\frac{1}{N} \sum f_i u_i \right)$$

$$\Rightarrow 18 = 16 + 2 \left(\frac{2f + 24}{f + 44} \right) \Rightarrow 2 = 2 \left(\frac{2f + 24}{f + 44} \right)$$

$$\Rightarrow f + 44 = 2f + 24 \Rightarrow f + 44 = 2f + 24$$

$$\Rightarrow 2f - f = 44 - 24 \Rightarrow f = 20 \text{ अतः, लुप्त बारंबारता 20 है।}$$

प्रश्न 7. वायु में सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2) की सांद्रता (भाग प्रति मिलियन में) को ज्ञात करने के लिए, एक नगर के 30 मोहल्लों से आँकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है :

SO_2 की सांद्रता	बारंबारता
0.00 - 0.04	4
0.04 - 0.08	9
0.08 - 0.12	9
0.12 - 0.16	2
0.16 - 0.20	4
0.20 - 0.24	2

वायु में SO_2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए।

हल : प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य का परिकलन

SO_2 की सांद्रता (भाग प्रति मिलियन में)	बारंबारता (f_i)	मध्य-बिंदु (x_i)	$f_i x_i$
0.00 - 0.04	4	0.02	0.08
0.04 - 0.08	9	0.06	0.54
0.08 - 0.12	9	0.10	0.90
0.12 - 0.16	2	0.14	0.28
0.16 - 0.20	4	0.18	0.72
0.20 - 0.24	2	0.22	0.44
योग	30		2.96

अतः, $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{2.96}{30} = 0.099$ भाग प्रति मिलियन में

प्रश्न 9. निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर (प्रतिशत में) दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए :

साक्षरता दर (% में)	नगरों की संख्या
45-55	3
55-65	10
65-75	11
75-85	8
85-95	3

हल : माना कि कल्पित माध्य है $A = 70$ और $h = 10$

अतः, $u_i = \frac{x_i - 70}{10}$

साक्षरता दर %	बारंबारता (f_i)	मध्यमान (x_i)	$u_i = \frac{x_i - 70}{10}$	$f_i u_i$
45-55	3	50	-2	-6
55-65	10	60	-1	-10
65-75	11	70	0	0
75-85	8	80	1	8
85-95	3	90	2	6
योग	35			-2

$$\therefore \bar{x} = A + h \times \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i}$$

$$= 70 + 10 \times \frac{-2}{35} = 70 - 0.57 = 69.43$$

इसलिए, माध्य साक्षरता दर 69.43% है।

प्रश्नावली 14.2

प्रश्न 2. निम्नलिखित आँकड़े, 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल (घंटों में) की सूचना देते हैं :

जीवनकाल (घंटों में)	बारंबारता
0-20	10
20-40	35
40-60	52
60-80	61
80-100	38
100-120	29

उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए।

हल : वर्ग 60-80 की सर्वाधिक बारंबारता है, अतः यह बहुलक वर्ग है।

यहाँ, $l = 60$, $h = 20$, $f_1 = 61$, $f_0 = 52$ और $f_2 = 38$

अब, सूत्र में ये मान स्थापित करने पर

$$\text{बहुलक} = l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h = 60 + \left(\frac{61 - 52}{122 - 52 - 38} \right) \times 20$$

$$= 60 + \frac{9}{32} \times 20 = 60 + 5.625 = 65.625$$

इस प्रकार, उपकरणों का बहुलक जीवनकाल 65.625 घंटे है।

CLASS - X (MATHS)

प्रश्न 4. निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में, राज्यों के अनुसार, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आँकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए।

प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्रों की संख्या
15 - 20	3
20 - 25	8
25 - 30	9
30 - 35	10
35 - 40	3
40 - 45	0
45 - 50	0
50 - 55	2

हल : वर्ग 30 - 35 की अधिकतम बारंबारता है, अतः यह बहुलक वर्ग है।

यहाँ, $l = 30$, $h = 5$, $f_1 = 10$, $f_0 = 9$

और $f_2 = 3$

अब, इन मानों का सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर

$$\text{बहुलक} = l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h = 30 + \frac{10 - 9}{20 - 9 - 3} \times 5$$

$$= 30 + \frac{1}{8} \times 5 = 30 + 0.625 = 30.625 = 30.6 \text{ (लगभग)}$$

माध्य का परिकलन

प्रति अध्यापक विद्यार्थियों की संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्रों की संख्या, अर्थात् बारंबारता (f_i)	मध्यबिंदु (x_i)	$f_i x_i$
15 - 20	3	17.5	52.5
20 - 25	8	22.5	180.0
25 - 30	9	27.5	247.5
30 - 35	10	32.5	325.0
35 - 40	3	37.5	112.5
40 - 45	0	42.5	0
45 - 50	0	47.5	0
50 - 55	2	52.5	105.0
योग	35		1022.5

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{1022.5}{35} = 29.2 \therefore \text{माध्य} = 29.2$$

इस प्रकार, अधिकांश राज्य/संघीय क्षेत्रों का विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30.6 है, जबकि औसत अनुपात 29.2 है।

प्रश्नावली 14.3

प्रश्न 2. यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए :

वर्ग अंतराल	बारंबारता
0 - 10	5
10 - 20	x
20 - 30	20
30 - 40	15
40 - 50	y
50 - 60	5
योग	60

हल : यहाँ दिया गया है कि माध्यक 28.5 है।

और, $n = \sum f_i = 60$

अब हम निम्नलिखित संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे :

वर्ग अंतराल	बारंबारता	संचयी बारंबारता
0 - 10	5	5
10 - 20	x	$5 + x$
20 - 30	20	$25 + x$
30 - 40	15	$40 + x$
40 - 50	y	$40 + x + y$
50 - 60	5	$45 + x + y$
योग	$n = 60$	

$$\text{यहाँ, } n = 60 \Rightarrow \frac{n}{2} = 30$$

चूँकि माध्यक 28.5 दिया गया है, अतः माध्यक वर्ग 20—30 है।

$$\therefore l = 20, h = 10, f = 20 \text{ और } cf = 5 + x$$

$$\therefore \text{माध्यक} = l + \left(\frac{\frac{n}{2} - cf}{f} \right) \times h$$

$$\Rightarrow 28.5 = 20 + \frac{30 - (5 + x)}{20} \times 10 \Rightarrow 28.5 = 20 + \frac{25 - x}{2}$$

$$\Rightarrow 57 = 40 + 25 - x \Rightarrow x = 65 - 57 = 8$$

साथ ही, $45 + x + y = 60 \Rightarrow 45 + 8 + y = 60 \quad [\because x = 8]$

$$\Rightarrow y = 60 - 53 = 7 \text{ अतः, } x = 8; y = 7$$

प्रश्न 7. नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए।

भार (किलोग्राम में)	विद्यार्थियों की संख्या
40 - 45	2
45 - 50	3
50 - 55	8
55 - 60	6
60 - 65	6
65 - 70	3
70 - 75	2

हल : आइए माध्यक के परिकलन हेतु निम्नलिखित सारणी तैयार करें :

भार (किलोग्राम में)	विद्यार्थियों की संख्या	संचयी बारंबारता (बारंबारता)
40 - 45	2	2
45 - 50	3	5
50 - 55	8	13
55 - 60	6	19
60 - 65	6	25
65 - 70	3	28
70 - 75	2	30 = n

$$\text{हमारे पास है, } n = 30 \Rightarrow \frac{n}{2} = 15$$

संचयी बारंबारता $\frac{n}{2}$ से थोड़ी अधिक है 19 और सदृश वर्ग 55 - 60 है।

अतः 55 - 60 माध्यक वर्ग है। इस तरह $\frac{n}{2} = 15, l = 55, f = 6, cf = 13$ और $h = 5$

ये मान सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर,

$$\text{माध्यक} = l + \left(\frac{\frac{n}{2} - cf}{f} \right) \times h = 55 + \left(\frac{15 - 13}{6} \right) \times 5$$

$$= 55 + \frac{2}{6} \times 5 = 55 + 1.67 = 56.67$$

अतः, माध्यक भार = 56.67 kg

प्रश्नावली 14.4

प्रश्न 1. निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है :

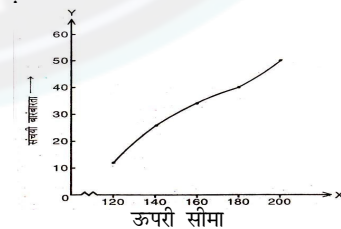
दैनिक आय (रुपयों में)	श्रमिकों की संख्या
100 - 120	12
120 - 140	14
140 - 160	8
160 - 180	6
180 - 200	10

‘उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार’ के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिये और उसका तोरण खींचिए।

हल : दिए बंटन को कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलने पर हम पाते हैं :

दैनिक आय (रु. में)	संचयी बारंबारता
120 से कम	12
140 से कम	$12 + 14 = 26$
160 से कम	$26 + 8 = 34$
180 से कम	$34 + 6 = 40$
200 से कम	$40 + 10 = 50$

क्रमित युग्मों (120, 12), (140, 26), (160, 34), (180, 40) और (200, 50) के संगत बिंदुओं को ग्राफ-पेपर पर आलेखित करके बिना पैमाने के उन बिंदुओं को जोड़ने पर



इस प्रकार प्राप्त वक्र को ‘से कम प्रकार का’ तोरण कहते हैं।

15. प्रायिकता

प्रश्नावली 15.1

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए :

- (i) घटना E की प्रायिकता + घटना 'E नहीं' की प्रायिकता = है।
 (ii) उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। ऐसी घटना कहलाती है।
 (iii) उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है है। ऐसी घटना कहलाती है।
 (iv) किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है।
 (v) किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है।

हल : (i) 1 (ii) 0, असंभव घटना
 (iii) 1, अवश्य या निश्चित घटना (iv) 1 (v) 0, 1

प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रयोगों में से किन-किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं ? स्पष्ट कीजिए।

- (i) एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है।
 (ii) एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है।
 (iii) एक सत्य-असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत होगा।
 (iv) एक बच्चे का जन्म होता है। वह एक लड़का है या एक लड़की है।
 हल : (i) प्रयोग में, "एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलती है अथवा नहीं चलती है", हम इसे उचित नहीं मान सकते हैं कि प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना समान होगा। अतः इस प्रयोग के परिणाम समप्रायिक नहीं हैं।
 (ii) प्रयोग में "एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है", हम इसे उचित नहीं मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम घटित घटना के अनुरूप ही घटित होगा। अतः यह प्रयोग परिणाम समप्रायिक नहीं है।
 (iii) प्रयोग में, "एक सत्य-असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत," हम पहले ही जानते हैं कि परिणाम दो में से एक आना है - या तो सही या गलत। हम तर्कपूर्ण ढंग से मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम, सही या गलत, अन्य की तरह घटना संभावित है।
 अतः, परिणाम सही या गलत, समप्रायिक है।
 (iv) प्रयोग में, "एक बच्चे का जन्म होता है। वह लड़का है या लड़की है।" हम पहले ही जानते हैं कि परिणाम दो में से एक आना है - या तो लड़का या लड़की। हम मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम, लड़का या लड़की, अन्य की तरह घटना संभावित है। अतः परिणाम लड़का या लड़की, समप्रायिक है।

प्रश्न 3. फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन-सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है ?

हल : फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन-सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि सिक्का दो में से केवल एक संभावित दशा में धरती पर गिरेगा। या तो चित या पट। यह तर्कपूर्ण ढंग माना जा सकता है कि प्रत्येक परिणाम, चित या पट, अन्य की तरह घटना संभावित है, अर्थात् परिणाम चित या पट समप्रायिक है। अतः सिक्के को उछालने का परिणाम पूर्णतः अकल्पनीय है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती ?

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) -1.5 (C) 5% (D) 0.7

हल : चूँकि E घटना की संभावित संख्या P(E) हैं। इस तरह
 $0 \leq P(E) \leq 1$

∴ -1.5 किसी घटना की संभावित नहीं हो सकती
 ∴ (B) सही उत्तर है।

प्रश्न 5. यदि $P(E) = 0.05$ है, तो 'E नहीं' की प्रायिकता क्या है ?

हल : चूँकि $P(E) + P(\text{नहीं} - E) = 1$
 ∴ $P(\text{नहीं} - E) = 1 - P(E) = 1 - 0.05 = 0.95$

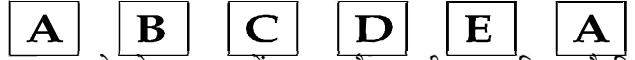
प्रश्न 11. गोपी अपने जल-जीव कुंड (aquarium) के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है (देखिए आकृति)। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है ?



हल : टंकी में मछलियों की कुल संख्या = 5 + 8 = 13
 ∴ प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या = 13 टंकी में 5 नर मछली हैं।
 ∴ प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या = 5

अतः, $P(\text{नर मछली निकालना}) = \frac{5}{13}$

प्रश्न 19. एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं :



इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि
 (i) A प्राप्त हो ? (ii) D प्राप्त हो ?

हल : पासा एक बार फेंके जाने पर इसके फलकों पर अंकित A, B, C, D, E, A अक्षरों में से हमें कोई भी प्राप्त हो सकता है। अतः पासे को फेंकने के यादृच्छया प्रयोग से संबद्ध प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या 6 है।

(i) माना कि E "A अक्षर की प्राप्ति" की घटना को दर्शाता है। स्पष्ट है, घटना E दो फलकों पर घटित होती है।

∴ आरंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या = 2 ∴ $P(E) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

(ii) माना E "D अक्षर की प्राप्ति" की घटना को दर्शाता है। स्पष्ट है, घटना E एक फलक पर घटित होती है।

∴ प्रारंभिक घटना की अनुकूल संख्या = 1 ∴ $P(E) = \frac{1}{6}$

प्रश्न 25. निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं ? सकारण उत्तर दीजिए।

(i) यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके तीन संभावित परिणाम—दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार हैं। अतः, इनमें से

प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है।

(ii) यदि एक पासे को फेंका जाता है, तो इसके दो संभावित परिणाम—एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या

ज्ञात करने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है।

हल : (i) असत्य। हम परिणामों को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं लेकिन तब वे 'समप्रायिक' नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि 'प्रत्येक में से एक' दो तरह से परिणाम दे सकता है - पहले सिक्के से चित और दूसरे सिक्के से पट या पहले सिक्के से पट और दूसरे सिक्के से चित आ सकता है। इससे दो बार चित (या दो बार पट) आ सकता है।

(ii) सत्य। प्रश्न में विचारित दो परिणाम समप्रायिक हैं।

A1 गणितीय उपपत्तियाँ

प्रश्नावली A1.1

प्रश्न 1. बताइए कि निम्नलिखित वाक्य कथन हैं या नहीं। यदि कथन हैं, तो बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए।

- (i) गणित की सभी पाठ्यपुस्तकें रोचक होती हैं।
 (ii) पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ है।
 (iii) सभी मानव वृद्ध हो जाते हैं।
 (iv) उत्तरकाशी से हर्सिल की यात्रा थका देने वाली है।
 (v) महिला ने बाइनाकुलर से एक हाथी देखा।

हल : (i) इसके दोहरे अर्थ हैं, क्योंकि गणित की एक पुस्तक किसी को रोचक लग सकती है, वहीं दूसरे को नहीं। अतः, यह एक कथन नहीं है।

(ii) सत्य है; यह गणना वैज्ञानिकों द्वारा सत्य सिद्ध है। अतः, यह एक कथन है।

(iii) सत्य है; चूँकि प्रत्येक मानव कुछ समय में वृद्ध हो जाते हैं। अतः, यह एक कथन है।

(iv) इसका दोहरा अर्थ है, क्योंकि इसमें संदर्भित यात्रा का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। अतः, यह एक कथन नहीं है।

(v) इसका दोहरा अर्थ है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि किस महिला ने बाइनाकुलर से हाथी को देखा। अतः, यह एक कथन नहीं है।

प्रश्न 3. मान लीजिए a और b वास्तविक संख्याएँ हैं, जहाँ $ab \neq 0$ है, तब बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं ? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए।

- (i) a और b दोनों अनिवार्यतः शून्य होने चाहिए।
 (ii) a और b दोनों शून्यतर होने चाहिए।
 (iii) या तो a या b शून्यतर होना चाहिए।

हल : केवल (ii) सत्य है क्योंकि (i) और (iii) में, ab का गुणनफल 0 के समतुल्य होगा।

प्रश्न 7. दिया हुआ है कि सभी अभाज्य संख्या p के लिए $\sqrt{p}$ अपरिमेय है और यह भी मान लीजिए कि 3721 एक अभाज्य संख्या है। क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि $\sqrt{3721}$ एक अपरिमेय संख्या

CLASS - X (MATHS)

है? क्या आपका निष्कर्ष सही है? क्यों या क्यों नहीं?

हल: हाँ, दी गई दो परिकल्पनाओं का प्रयोग करके $\sqrt{p}$ सभी अभाज्य P के लिए अपरिमेय है और 3721 एक अभाज्य संख्या है, हम निगमित कर सकते हैं कि $\sqrt{3721}$ एक अपरिमेय संख्या है।

हमारा निष्कर्ष सही नहीं है, क्योंकि $\sqrt{3721} = 61$, जो अपरिमेय नहीं है। हमारे इस असत्य निष्कर्ष का कारण है। हमारी गलत परिकल्पना कि '3721 एक अभाज्य संख्या है। वास्तव में, 3721 अभाज्य नहीं है क्योंकि $3721 = 61 \times 61$ ।

(iii) यदि $(x+y)^2 = x^2 + y^2$, तो $x = 0$

(iv) चतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।

हल: (i) यदि $a > 0$ और $a^2 > b^2$ तब, $a > b$ (यहाँ, स्थिति है $a > b$)
(ii) यदि $xy \geq 0$ और $x^2 = y^2$, तब $x = y$ (यहाँ, स्थिति है $xy \geq 0$)
(iii) यदि $(x+y)^2 = x^2 + y^2$ और $y \neq 0$ तब $x = 0$ (यहाँ, स्थिति है $y \neq 0$)
(iv) समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। (यहाँ शब्द चतुर्भुज को शब्द समांतर चतुर्भुज के स्थान पर लिया गया है।)

[टिप्पणी: उपर्युक्त कथनों को दूसरे तरीके से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे, 4(i) को इस प्रकार पुनः व्यक्त किया जा सकता है, 'यदि a और b धनात्मक संख्याएँ हैं और $a^2 > b^2$ तब $a > b$ ']

प्रश्नावली A1.2

प्रश्न 1. दिया हुआ है कि सभी महिलाएँ नश्वर हैं और मान लीजिए A एक महिला है। A के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

हल: दो परिकल्पनाओं का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि 'सभी महिलाएँ नश्वर हैं' और 'A भी एक महिला है।'

अतः, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि A नश्वर है।

प्रश्न 2. दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय है और मान लीजिए a और b परिमेय हैं तब ab के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

हल: दो परिकल्पनाओं का प्रयोग करके हम यह निगमित कर सकते हैं कि 'दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है' तथा ' a और b परिमेय संख्याएँ हैं, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ab परिमेय है।'

प्रश्न 4. दिया हुआ है कि $y = x^2 + 6$ और $x = -1$ तब y के मान के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

हल: दी गई दो अवधारणाओं (परिकल्पनाओं) के अनुसार, $y = x^2 + 6$ और $x = -1$, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि $y = (-1)^2 + 6$ या $y = 7$

प्रश्नावली A1.3

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको एक कथन सिद्ध करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक उपपत्ति में प्रयोग किए गए सभी चरण बताइए और प्रत्येक चरण के लिए कारण बताइए।

प्रश्न 1. सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 4 से भाज्य होता है।

हल:

क्र.सं.	कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
1.	माना कि कुछ धनात्मक पूर्णांक x के लिए दो क्रमागत विषम संख्याएँ $(2n+1)$ और $(2n+3)$ हैं।	चूँकि निष्कर्ष दो क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में है, हम उनकी परिभाषाओं का प्रयोग करके दो क्रमागत विषम संख्याओं से आरंभ करते हैं।
2.	उनका योग $= (2n+1) + (2n+3) = 2n+4$	निष्कर्ष दो क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में बताता है, अतः हम उनका योग $(2n+1) + (2n+3)$ लेते हैं।
3.	$4n+4 = 4(n+1)$	ज्ञात वितरणशील गुणधर्म लागू करने पर।
4.	अतः $(2n+1) + (2n+3)$ 4 द्वारा विभाजित है।	चूँकि $4(n+1)$, 4 द्वारा विभाजित होता है।

प्रश्न 4. मान लीजिए x और y परिमेय संख्याएँ हैं। दिखाइए कि xy एक परिमेय संख्या है।

हल:

क्र.सं.	कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
1.	माना लीजिए x और y परिमेय संख्याएँ हैं।	क्योंकि परिणाम परिमेय संख्याओं के बारे में है, इसलिए हम x और y से प्रारंभ करते हैं जो कि परिमेय हैं।
2.	मान लीजिए $x = \frac{m}{n}, n \neq 0$ और $y = \frac{p}{q}, q \neq 0$ जहाँ m, n, p और q पूर्णांक हैं।	परिमेय संख्याओं की परिभाषा प्रयुक्त करते हैं।
3.	अतः $xy = \frac{m}{n} \times \frac{p}{q} = \frac{mp}{nq}$	क्योंकि परिणाम परिमेय संख्याओं

4.	हम देखते हैं कि mp और nq पूर्णांक हैं	के योगफल के बारे में है, इसलिए हम $x + y$ लेते हैं। पूर्णाकों के ज्ञात गुणधर्मों के प्रयोग करने पर।
5.	क्योंकि $n \neq 0$ और $q \neq 0$, इसलिए $nq \neq 0$	पूर्णाकों के ज्ञात गुणधर्मों का प्रयोग करके।
6.	अतः, $xy = \frac{mp}{nq}$ एक परिमेय संख्या है।	परिमेय संख्या की परिभाषा का प्रयोग करके।

प्रश्न 5. यदि a और b धन पूर्णांक हों, तो आप जानते हैं कि $a = bq + r$, $0 \leq r < b$, जहाँ q एक पूर्ण संख्या है। सिद्ध कीजिए $\text{HCF}(a, b) = \text{HCF}(b, r)$

हल:

क्र.सं.	कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
1.	माना कि $\text{HCF}(b, r) = h$, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है।	निष्कर्ष $\text{HCF}(b, r)$ और $\text{HCF}(a, b)$ के बारे में बताता है। अतः हम $\text{HCF}(b, r) = h$ लेते हैं।
2.	अतः $b = k_1h$ और $r = k_2h$ जहाँ k_1 और k_2 असहभाज्य हैं।	HCF को दो धनात्मक पूर्णाकों की परिभाषा का प्रयोग करके।
3.	हम जानते हैं कि $a = bq + r$, $0 \leq r < b$, जहाँ q एक पूर्णांक है।	यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर।
4.	अतः $a = k_1hq + k_2h = (k_1q + k_2)h$	कथन 2 और 3 से।
5.	हमने निश्चित किया है $b = k_1h$ और $a = (k_1q + k_2)h$	कथन 2 और 3 से।
6.	लेकिन $(k_1q + k_2)$ और k_1 असहभाज्य हैं।	असहभाज्य की परिभाषा का प्रयोग करके।
7.	अतः $(k_1q + k_2)h$ और k_1h का HCF , h होगा और इसलिए $\text{HCF}(a, b) = h$	दो धनात्मक पूर्णाकों के HCF की परिभाषा तथा कथन 6 का प्रयोग करके।

प्रश्नावली A1.6

प्रश्न 1. मान लीजिए $a+b=c+d$, और $a < c$, तो विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का प्रयोग करके यह दिखाइए कि $b > d$

हल:

क्र.सं.	कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
1.	हमें दिया गया है $a+b=c+d$ और $a < c$	हम दी गई परिकल्पना से प्रारंभ करते हैं।
2.	मान लीजिए कि कथन $b > d$ सत्य नहीं है, अर्थात् मान लेते हैं कि $b < d$	'विरोधोक्ति द्वारा सिद्ध' करने के लिए यह प्रारंभिक बिंदु है, अर्थात् कथन के निषेध को सिद्ध करने के लिए सत्य मानना।
3.	$a < c$ और $b < d$ से, हमें प्राप्त होता है $a+b < c+d$	संख्याओं के ज्ञात गुणधर्मों का प्रयोग करने पर।
4.	हमें एक विरोधोक्ति प्राप्त होती है क्योंकि हमें दिया गया है $a+b=c+d$	यह वही है जिसे हम एक विरोधोक्ति के लिए देख रहे थे।
5.	यह विरोधोक्ति हमारी गलत कल्पना $b < d$ के कारण उत्पन्न हुई। इसलिए, $b > d$	तार्किक निगमन।

प्रश्न 5. विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का प्रयोग करके यह दिखाइए कि n का ऐसा कोई मान नहीं होता जिसके लिए 6^n का अंतिम अंक शून्य हो।

हल:

क्र.सं.	कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
1.	माना कि n का 'a' मान जिसके लिए 6^n की समाप्ति 0 अंक में होती है, अर्थात् 6^n समाप्त होता है 0 में।	यह कथन का निषेध है जिसे सिद्ध करना है।
2.	अब, $6^n = (2 \times 3)^n = (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times \dots \times a$ बार तक।	घातांक और सामर्थ्य की परिभाषा का प्रयोग करने पर।
3.	6^n में उद्भूत होने वाले गुणनखंड केवल 2 और 3 हैं।	अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करने पर।
4.	किसी संख्या को 0 अंक पर समाप्त होने के लिए इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए। इसलिए, 6^n कभी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा।	संख्याओं के ज्ञात गुणधर्म का प्रयोग करने पर।
5.	इस प्रकार हमें एक विरोधोक्ति प्राप्त होती	इसी विरोधोक्ति को हम ढूँढ़

- है, चूँकि हमें दिया गया है कि 6^n का अंत रहे थे।
0 अंक में होता है।
6. यह विरोधोक्ति हमारी दोषपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न होती है कि n का 'a' मान जिसके लिए 6^n की समाप्ति 0 अंक पर होती है। अतः 6^n की समाप्ति 0 अंक में होने के लिए n का कोई मान नहीं है।

प्रश्न 6. विरोधोक्ति का प्रयोग करके यह सिद्ध कीजिए कि एक समतल की दो रेखाएँ एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं।

क्र.सं.	कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
1.	माना कि एक समतल की दो रेखाएँ l और m को दो (अर्थात् एक से अधिक) बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं।	यह कथन का निषेध है जिसे सिद्ध करना है।
2.	अतः एक रेखा l , P और Q से होकर गुजरती है और साथ ही एक रेखा m , P और Q से होकर गुजरती है।	क्योंकि रेखा P और Q दोनों m की तरह l में स्थित हैं।
3.	अतः हमारे पास दो रेखाएँ l और m हैं जो दो बिंदुओं P और Q से गुजरती हैं।	क्योंकि दो रेखाएँ l और m बिंदुओं P और Q से होकर गुजरती हैं।
4.	इस प्रकार, हमें एक विरोधोक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से एक अकेली रेखा गुजरती है।	कक्षा IX के ज्ञात स्वयंसिद्ध 5.1 (एक्सअम 5.17) का प्रयोग करने पर।
5.	यह विरोधोक्ति हमारे दोषपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुई कि दो रेखाएँ l और m दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः एक समतल में स्थित दो रेखाएँ एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती।	तर्कसंगत निगमन।

A2 गणितीय निदर्शन

प्रश्नावली A2.1

प्रश्न 1. निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए।
तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में लियोनार्डो फिबोनशी ने एक प्रश्न किया कि उस स्थिति में कितने खरगोश हो जाएँगे जबकि आप ने केवल दो खरगोशों से प्रारंभ किया था और यहाँ यह मान लीजिए कि एक जोड़ा खरगोश हर महीने शिशुओं का एक जोड़ा पैदा करता है और खरगोश का प्रत्येक जोड़ा अपना पहला शिशु दो महीने की आयु पर पैदा करता है। माह-प्रति-माह खरगोशों के जोड़ों की संख्या शून्य और पहले महीने को छोड़कर पिछले दो महीने में खरगोशों का योग होता है।

महीना	खरगोशों के जोड़े	महीना	खरगोशों के जोड़े
0	1	9	55
1	1	10	89
2	2	11	144
3	3	12	233
4	5	13	377
5	8	14	610
6	13	15	987
7	21	16	1597
8	34		

ठीक 16 महीने बाद आपके पास खरगोशों के लगभग 1600 जोड़े प्राप्त हो जाते हैं।

इस स्थिति में समस्या का और गणितीय निदर्शन के विभिन्न चरणों का स्पष्ट कथन दीजिए।

हल : समस्या का कथन : एक जोड़ा खरगोश हर महीने शिशुओं का एक जोड़ा पैदा करता है और खरगोश का प्रत्येक जोड़ा अपना पहला शिशु दो महीने की आयु पर पैदा करता है। एक जोड़ा खरगोश से आरंभ करके, दी गई महीनों की संख्या के बाद उत्पन्न खरगोशों के जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए।

चरण 1 (समस्या समझना) : खरगोश का पहला (मूल) जोड़ा दो महीने बाद एक जोड़ा शिशु पैदा करता है। अतः एक महीने बाद खरगोश के जोड़े की संख्या 2 होगी और दो महीने बाद $1+1=2$ होगी। एक और महीने बाद, यानि तीन महीने बाद खरगोश का पहला जोड़ा एक और जोड़ा पैदा करेगा और नया पैदा हुआ जोड़ा कोई जोड़ा पैदा नहीं करेगा। अतः तीन महीने बाद जोड़ों की संख्या $2+1=3$ होगी। अब, पहले दो जोड़े अगले महीने एक-एक जोड़े शिशु पैदा करेंगे और नया पैदा हुआ जोड़ा कोई भी जोड़ा पैदा नहीं करेगा। अतः चार महीने बाद जोड़ों की संख्या $3+2=5$ होगी और यह क्रम इसी प्रकार चलेगा। इस प्रकार, जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है, हमें कई महीनों तक खरगोशों के जोड़े मिलते रहेंगे।

चरण 2 (गणितीय विवरण और सूत्रण) : विभिन्न महीनों के बाद खरगोशों के जोड़ों की संख्या निम्नानुसार संख्याओं का एक नमूना दर्शाती है जिसे फाइबोनॉकसी अनुक्रम कहते हैं :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,

इस क्रम में, प्रत्येक चरण (पहले दो महीनों को छोड़कर) की प्राप्ति उस चरण के आगे के दो चरणों को जोड़कर प्राप्त की जाती है।

चरण 3 (गणितीय समस्या हल करना) : यह संभव नहीं है कि उपर्युक्त क्रम को n वीं बारी के लिए कोई सूत्र लगाया जा सके। यद्यपि, उपर्युक्त क्रम का प्रयोग करके किसी भी महीने के बाद निम्नानुसार खरगोशों के जोड़ों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं :

8 महीनों बाद जोड़ों की संख्या = $13 + 21 = 34$

9 महीनों बाद जोड़ों की संख्या = $21 + 34 = 55$

10 महीनों बाद जोड़ों की संख्या = $34 + 55 = 89$

11 महीनों बाद जोड़ों की संख्या = $55 + 89 = 144$

12 महीनों बाद जोड़ों की संख्या = $89 + 144 = 233$, और

इसी प्रकार आगे।

चरण 4 (हल की व्याख्या) : हमारी समस्या का हल चरण 3 में महीनों की दिए गए संख्या के बाद हमें खरगोशों के जोड़ों की संख्या देता है।

चरण 5 (निदर्श का मान्यकरण) : दी गई परिकल्पना में यह निदर्श (नमूना) मान्य है। यदि कोई परिकल्पना बदलती है तो नमूना भी बदलेगा। जैसे कि, यदि प्रत्येक जोड़ा प्रत्येक महीने खरगोश के दो जोड़े पैदा करे, तो उपर्युक्त नमूना मान्य नहीं होगा।

प्रश्नावली A2.2

नीचे दी गई प्रत्येक समस्या में समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय निदर्शन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाइए।

1. एक ऑर्निथोलॉजिस्ट एक बड़े क्षेत्र में तोता की संख्या आकलित करना चाहती है। इनमें से कुछ को पकड़ने के लिए वह एक जाल बिछाती है और 32 तोते पकड़ लेती है, जिन्हें वह रिंग पहनाकर आजाद छोड़ देती है। अगले सप्ताह में वह 40 तोतों के लिए जाल बिछाती है जिनमें 8 रिंगित हो जाते हैं।

(i) उसके दूसरे पकड़ का कितना अंश रिंगित होता है ?

(ii) क्षेत्र में तोतों की कुल संख्या का एक आकलन ज्ञात कीजिए।

हल : चरण 1 (समस्या समझना) :

सभी तोतों को पकड़ना संभव नहीं है। अतः इस स्थिति में 32 तोतों का एक निदर्श या नमूना चुना गया है।

चरण 2 (गणितीय विवरण और सूत्रण) :

32 तोतों के एक प्रतिदर्श को रिंगित किया गया है। दूसरे प्रतिदर्श में 40 तोतों में से 8 तोते रिंगित पाए जाते हैं।

चरण 3 (गणितीय समस्या हल करना) :

(i) दूसरी बार पकड़े गए तोतों में रिंगित का भिन्न = $\frac{8}{40} = \frac{1}{5}$

(ii) तोतों की कुल अनुमानित संख्या = $32 \div \frac{1}{5} = 32 \times \frac{5}{1} = 160$

[क्योंकि 1 रिंगित तोते के लिए तोतों की कुल संख्या = 5]

अतः 32 रिंगित तोतों के लिए, तोतों की कुल संख्या = 5×32

चरण 4 (हल की व्याख्या) : क्षेत्र में कुल तोतों की अनुमानित संख्या 160 है।

चरण 5 (निदर्श का मान्यकरण) : क्षेत्र में कुल तोतों की अनुमानित संख्या को अधिक बेहतर ढंग से ज्ञात करने के लिए, हम चरण 2 और 3 को कुछ और बार दोहरा कर प्राप्त परिणाम का माध्य निकाल सकते हैं। इससे तोतों की संख्या का और निकटतम आकलन प्राप्त हो सकेगा।

प्रश्न 2. मान लीजिए संलग्न आकृति एक जंगल के एक हवाई जहाज से खींची गई फोटो को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक बिंदु एक पेड़ निरूपित करता है। आपका उद्देश्य पर्यावरण सर्वेक्षण के एक अंश के रूप में इस मार्ग पर पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है।



हल : चरण 1 (समस्या समझना) : फोटों में सभी बिंदुओं की गणना करना संभव नहीं है। अतः एक छोटे से क्षेत्र 1 cm^2 के बिंदु गिने जाते हैं।

चरण 2 (गणितीय विवरण और सूत्रण) : बिंदुओं की कुल संख्या 1 cm^2 के इस प्रतिदर्श क्षेत्र में गिनी जाती है। माना कि यह संख्या x है। तब फोटो का क्षेत्रफल आँका जाता है। माना यह क्षेत्रफल $y \text{ cm}^2$ है।

चरण 3 (गणितीय समस्या हल करना) :

बिंदुओं की संख्या का योग = $x \times y$

अतः वृक्षों की संख्या का योग = $x \times y = xy$,

क्योंकि जंगल में 1 वृक्ष 1 बिंदु को व्यक्त करता है।

चरण 4 (हल की व्याख्या) : जंगल में पेड़ों की संख्या का अनुमानित योग दिए गए फोटो द्वारा अभिव्यक्त होता है जो xy है; एकात्मक विधि की अवधारणा के प्रयोग द्वारा 1 वास्तविक अनुमान वास्तविक चित्राकृति पर निर्भर करेगा।

चरण 5 (निदर्श का मान्यकरण) : जंगल में पेड़ों की संख्या के निकटतम अनुमान के लिए, चरण 2 और 3 को कुछ और बार दोहराकर उसके माध्य से परिणाम निकाला जा सकता है। हम चरण 2 और 3 के दोहराव में, 1 cm^2 क्षेत्रफल के स्थान पर 2 cm^2 का क्षेत्रफल नमूने के रूप में चुन सकते हैं।

